DESIGN DE INTERAÇÃO

Capítulo 1 - O que é Design de Interação.



Capítulo 1 - Introdução.
Capítulo 2 – Conceitos Básicos.



Defina:

- Interação

Defina:

- Interação
    - Interface

Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade

Defina:

- Interação



Interação

- é um **processo de...**
  - sequência de estímulos e respostas
  - **operação** de máquina

Norman (1986) interpreta a interação como um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado

  - **comunicação** com/por meio da máquina

de Souza (2005) interpreta a interação com um processo de comunicação entre pessoas (incluindo o designer e os usuários), mediada por sistemas computacionais.



Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade

Defina:

- Interação

  - Interface

MICHAELIS | Português | Inglês | Espanhol | Alemão | Italiano | Francês

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa

interface

in·ter·fa·ce

sf

1 FÍS Superfície que forma um limite comum de dois corpos ou espaços.

2 FÍS, QUÍM Limite entre duas faces em um sistema físico-químico heterogêneo.

3 INFORM Ponto no qual um sistema de computação termina e um outro começa.

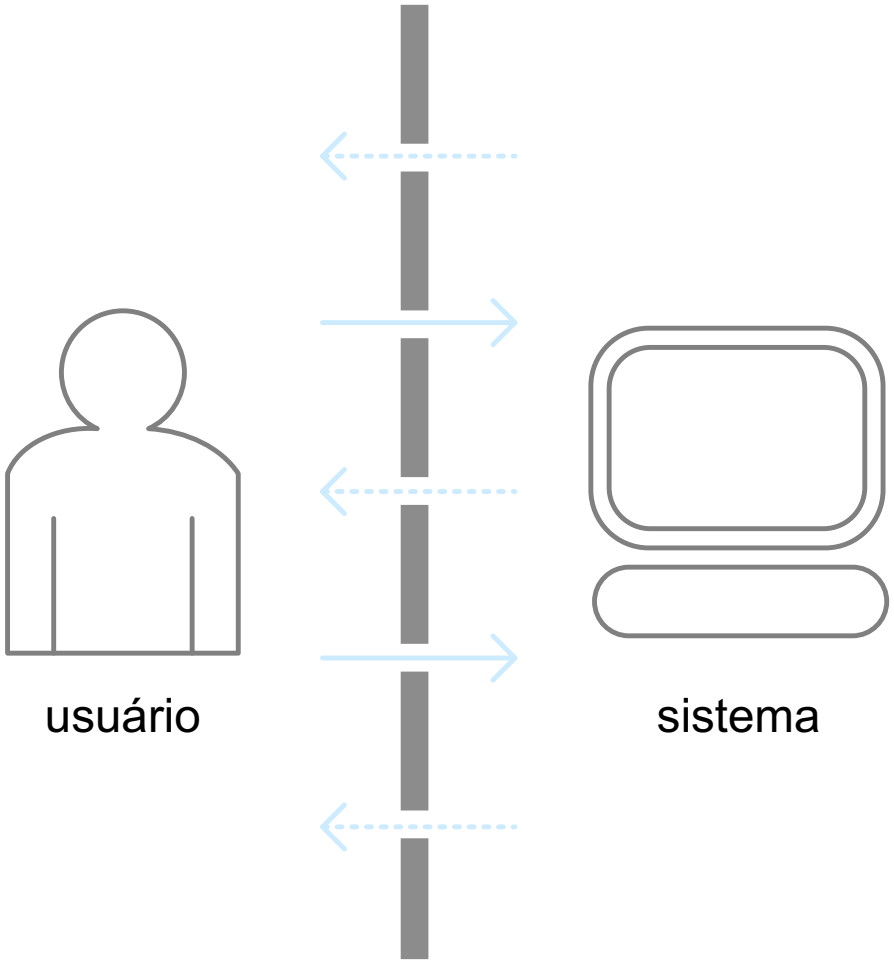
4 INFORM Circuito, dispositivo ou porta que permite que duas ou mais unidades incompatíveis sejam interligadas num sistema padrão de comunicação, permitindo que se transfiram dados entre eles.

5 INFORM Parte de um programa que permite a transmissão de dados para um outro programa.

EXPRESSÕES

Interface com o usuário, INFORM : conjunto de componentes utilizados pelo usuário que possibilitam sua comunicação com um computador.

Interface





único **meio de contato**
entre usuário e sistema

toda a porção do sistema
com a qual o usuário
mantém **contato físico**
(motor ou perceptivo)
ou **conceitual** durante a
interação (Moran, 1981)

interface



Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade

Acessibilidade (1/2)

- oferecer meios para que o usuário **acesse o sistema** e interaja com ele, **sem** que a interface imponha **obstáculos.**



Acessibilidade (1/2)

- oferecer meios para que o usuário **acesse o sistema** e interaja com ele, **sem** que a interface imponha **obstáculos.**
- pessoas **com e sem limitações possuem igual importância**, sejam limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição ou de aprendizado



Acessibilidade (1/2)

- oferecer meios para que o usuário **acesse o sistema** e interaja com ele, **sem** que a interface imponha **obstáculos.**
- pessoas **com e sem limitações possuem igual importância**, sejam limitações na capacidade de movimento, de percepção, de cognição ou de aprendizado
- cuidar da acessibilidade permite que **mais** pessoas usem o sistema (tanto sem quanto com limitações), e não apenas poucas pessoas com características específicas



Acessibilidade (2/2)

é lei

... **será obrigatória a acessibilidade** nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (Internet), para o uso das **pessoas portadoras de deficiência visual**, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

decreto presidencial nº 5.296 de 2004, art. 47



Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade
            - Design de interação

Defina:

- Interação

    - Interface

        - Acessibilidade

            - Design de interação

                - Experiência de Usuário

Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade
            - Design de interação
                - Experiência de Usuário
                    - Usabilidade

Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade
            - Design de interação

Defina:

- Interação

  - Interface

    - Acessibilidade

      - Design de interação

“Projetar produtos interativos para apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja em casa ou no trabalho.”

Livro: **Design de Interação: Além da interação humano-computador.**

Autores: Roges, Sharp e Preece.

- Experiência de Usuário

  - Usabilidade

Defina:

- Interação

    - Interface

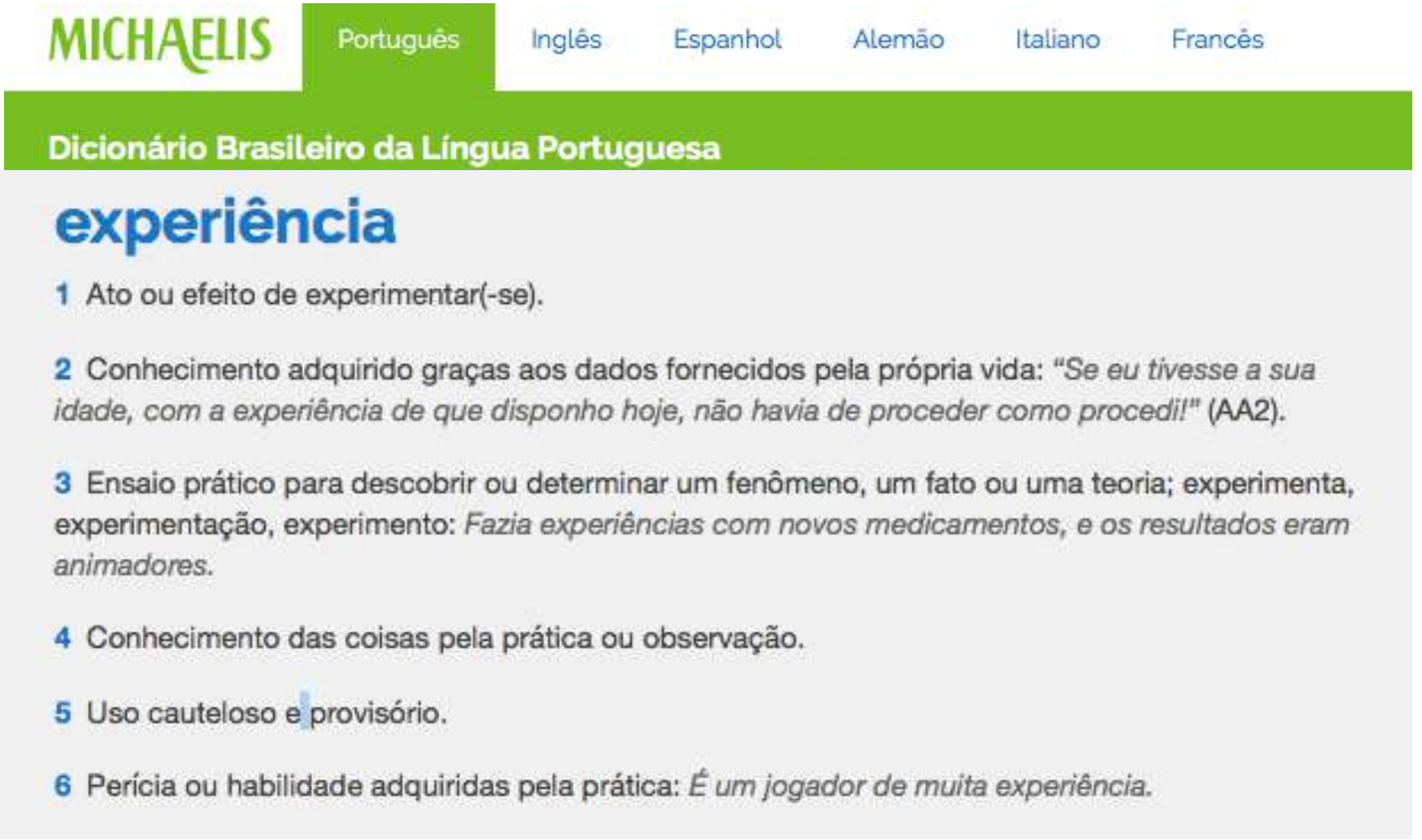
        - Acessibilidade

            - Design de interação

                - Experiência de Usuário

Defina:

- Interação
  - Interface
    - Acessibilidade
      - Design de interação
        - Experiência de Usuário



Experiência do Usuário

- envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os **sentimentos** e as **emoções** do usuário
- exemplos de aspectos **positivos** e **negativos** da experiência de uso sobre a **subjetividade dos usuários**:
  - satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa, desafio
  - cansaço, frustração e ofensa



Experiência do Usuário

- envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os **sentimentos** e as **emoções** do usuário
- exemplos de aspectos **positivos** e **negativos** da experiência de uso sobre a **subjetividade dos usuários**:
  - satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa, desafio
  - cansaço, frustração e ofensa



Experiência do Usuário

- envolve o modo como o uso de sistemas interativos afetam os **sentimentos** e as **emoções** do usuário
- exemplos de aspectos **positivos** e **negativos** da experiência de uso sobre a **subjetividade dos usuários**:
  - satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa, desafio
  - cansaço, frustração e ofensa



Defina:

- Interação
    - Interface
        - Acessibilidade
            - Design de interação
                - Experiência de Usuário
                    - Usabilidade

Usabilidade (1/2)

- na ISO/IEC 9126 (1991) para qualidade de software:

  um conjunto de atributos relacionados com *o esforço necessário para o uso* de um sistema interativo, e relacionados com *a avaliação individual* de tal uso, por *um conjunto específico de usuários*

- na ISO 9241-11 (1998) para ergonomia:

  o grau em que um produto é usado por *usuários específicos* para atingir *objetivos específicos* com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um *contexto de uso específico*

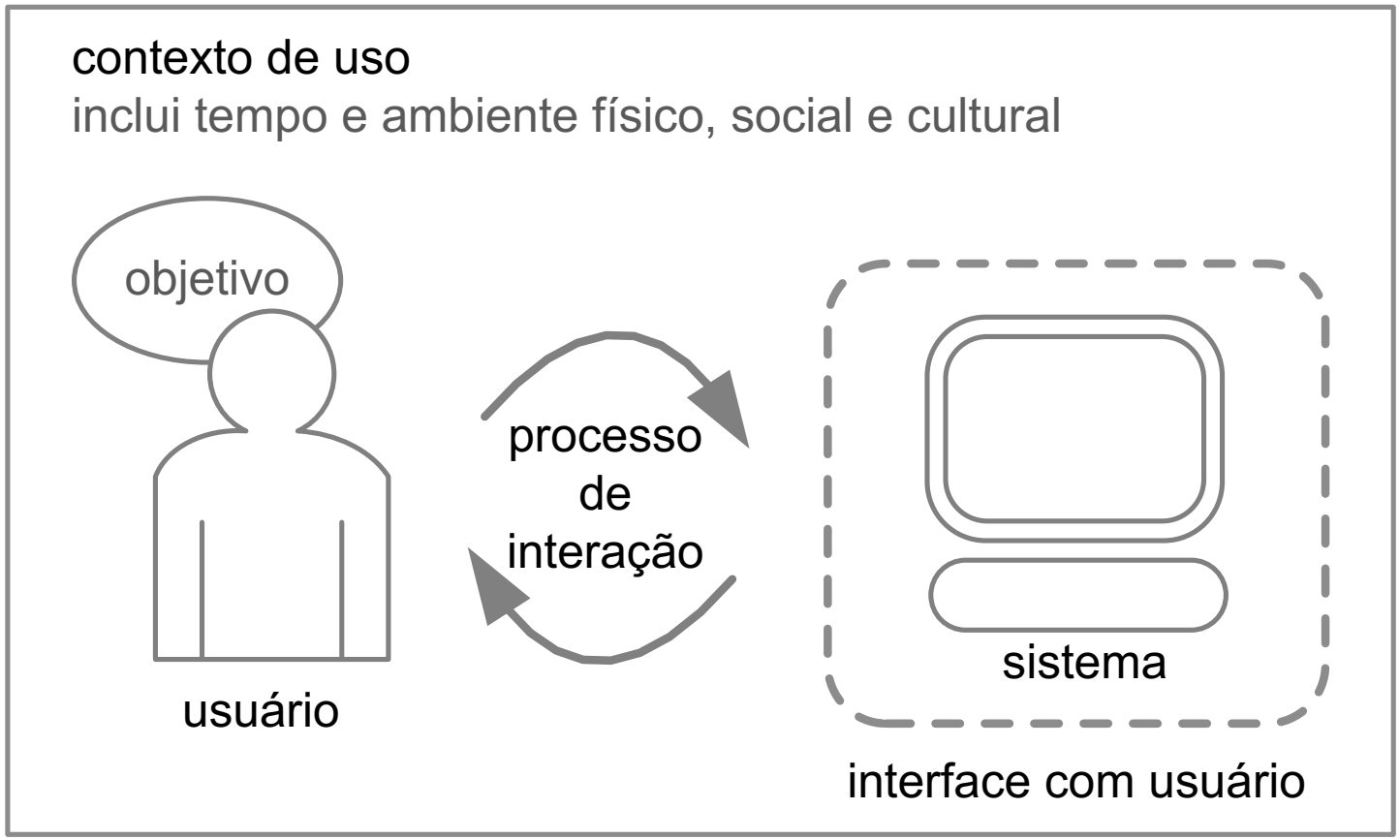


Usabilidade (2/2)

- para Nielsen (1993), a usabilidade é um conjunto de fatores:
  - facilidade de aprendizado (learnability)
  - facilidade de recordação (memorability)
  - eficiência (efficiency)
  - segurança no uso (safety)
  - satisfação do usuário (satisfaction)

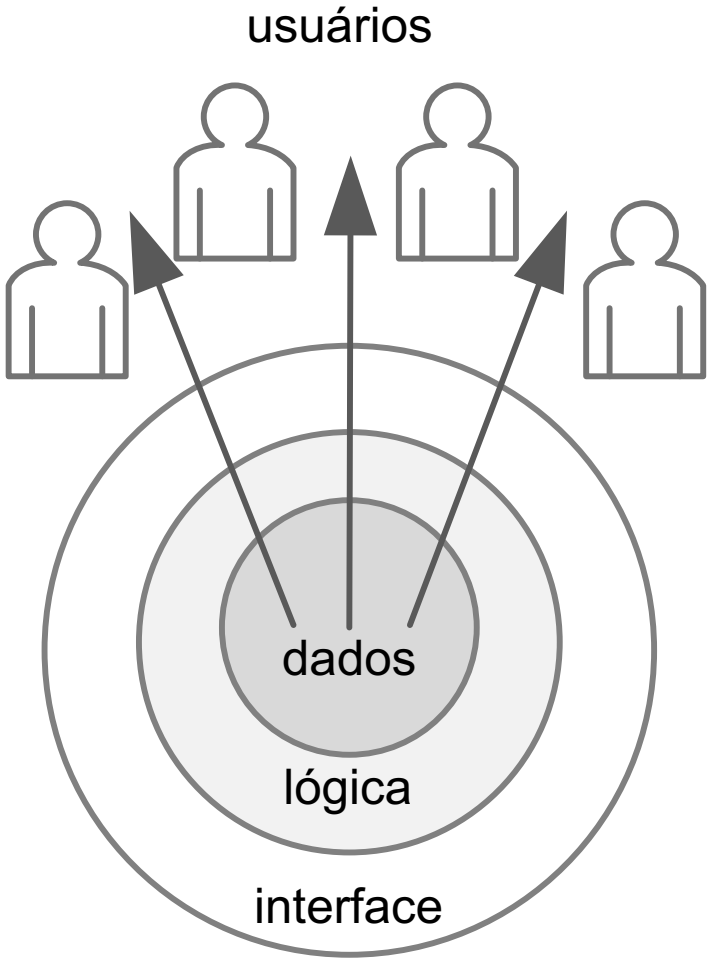


Situação Típica de Uso

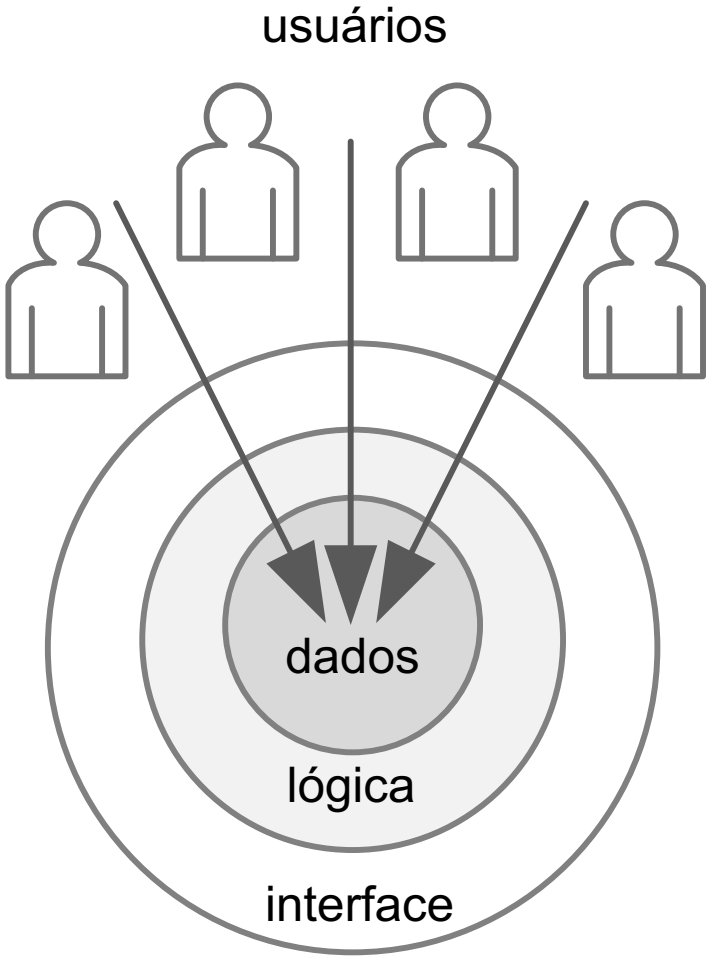




Construção vs. Uso



“de dentro para fora”

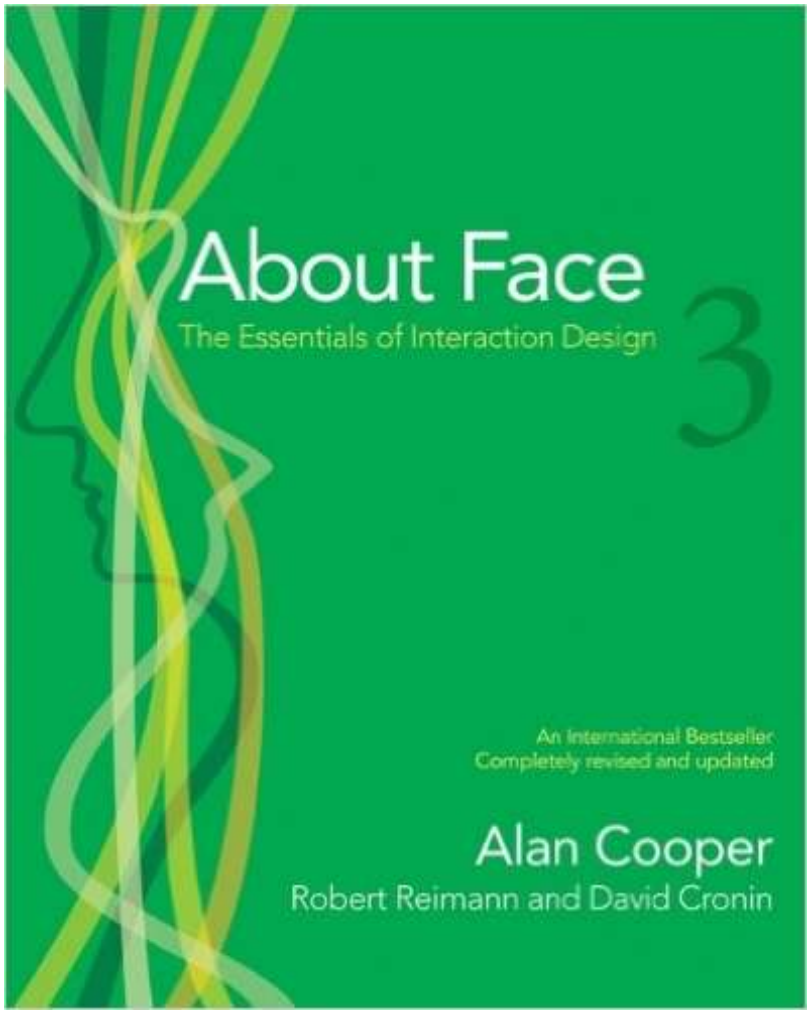


“de fora para dentro”



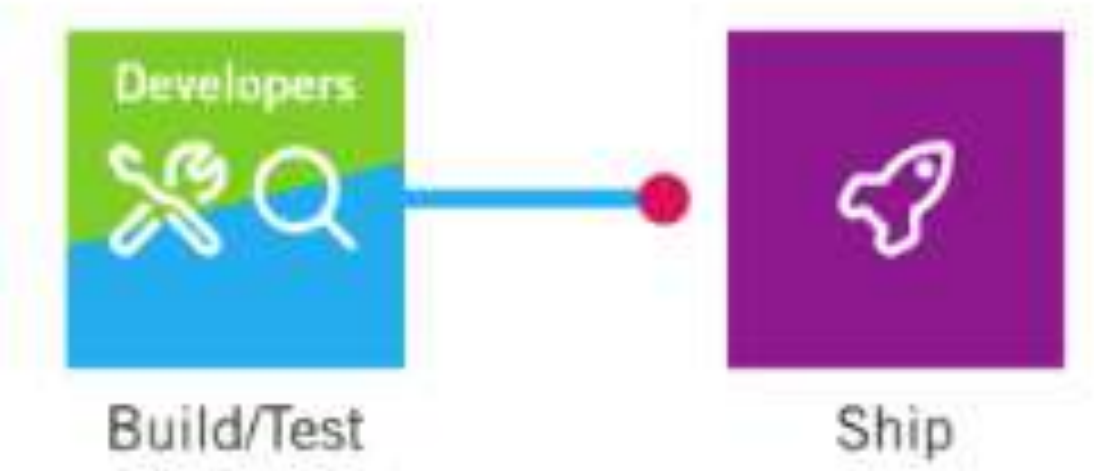
The evolution of the software development process.

The evolution of the software development process.



The evolution of the software development process.

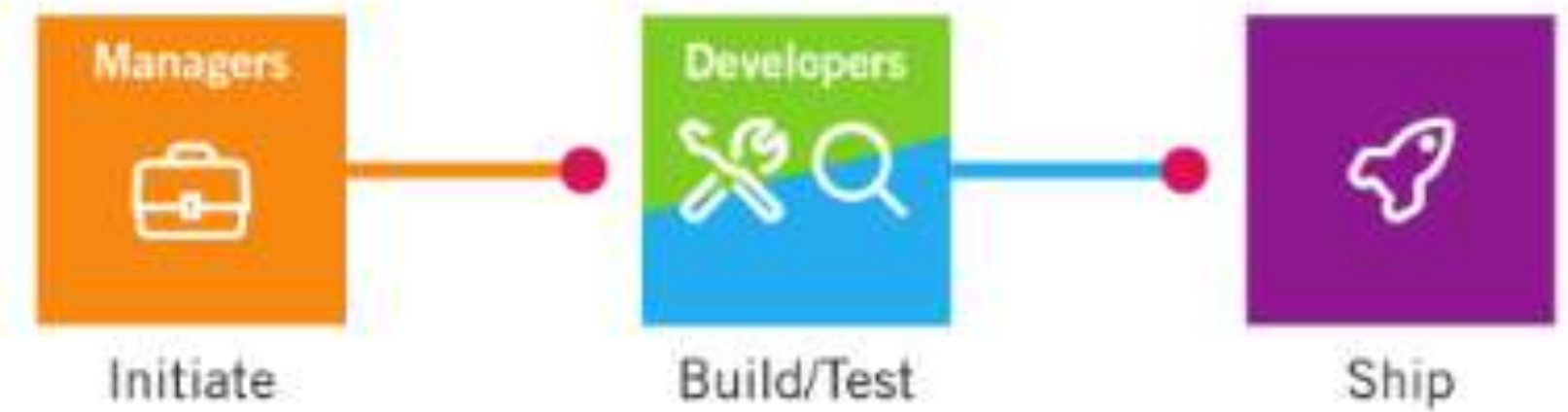
Level 1



Fonte: About Face. Cooper, Reimann, Cronin e Noessel. 2014

The evolution of the software development process.

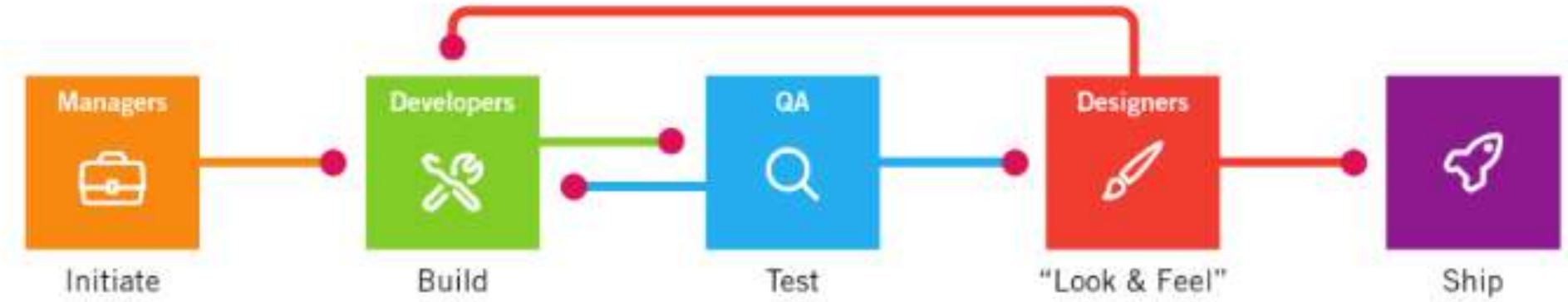
Level 2



Fonte: About Face. Cooper, Reimann, Cronin e Noessel. 2014

The evolution of the software development process.

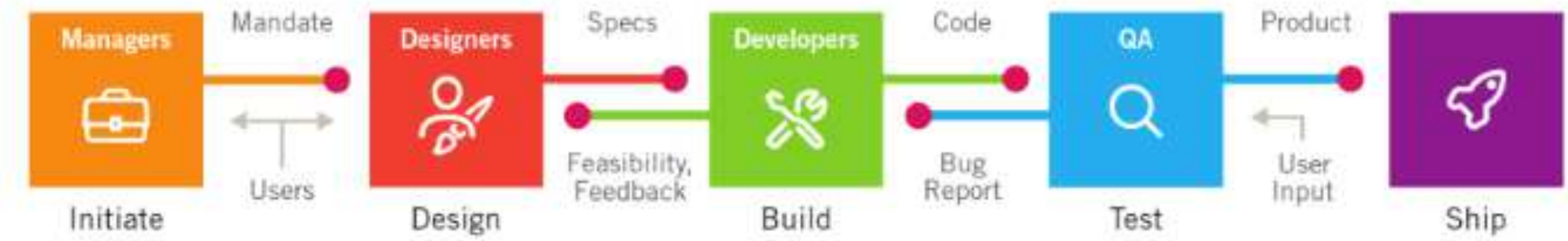
Level 3



Fonte: About Face. Cooper, Reimann, Cronin e Noessel. 2014

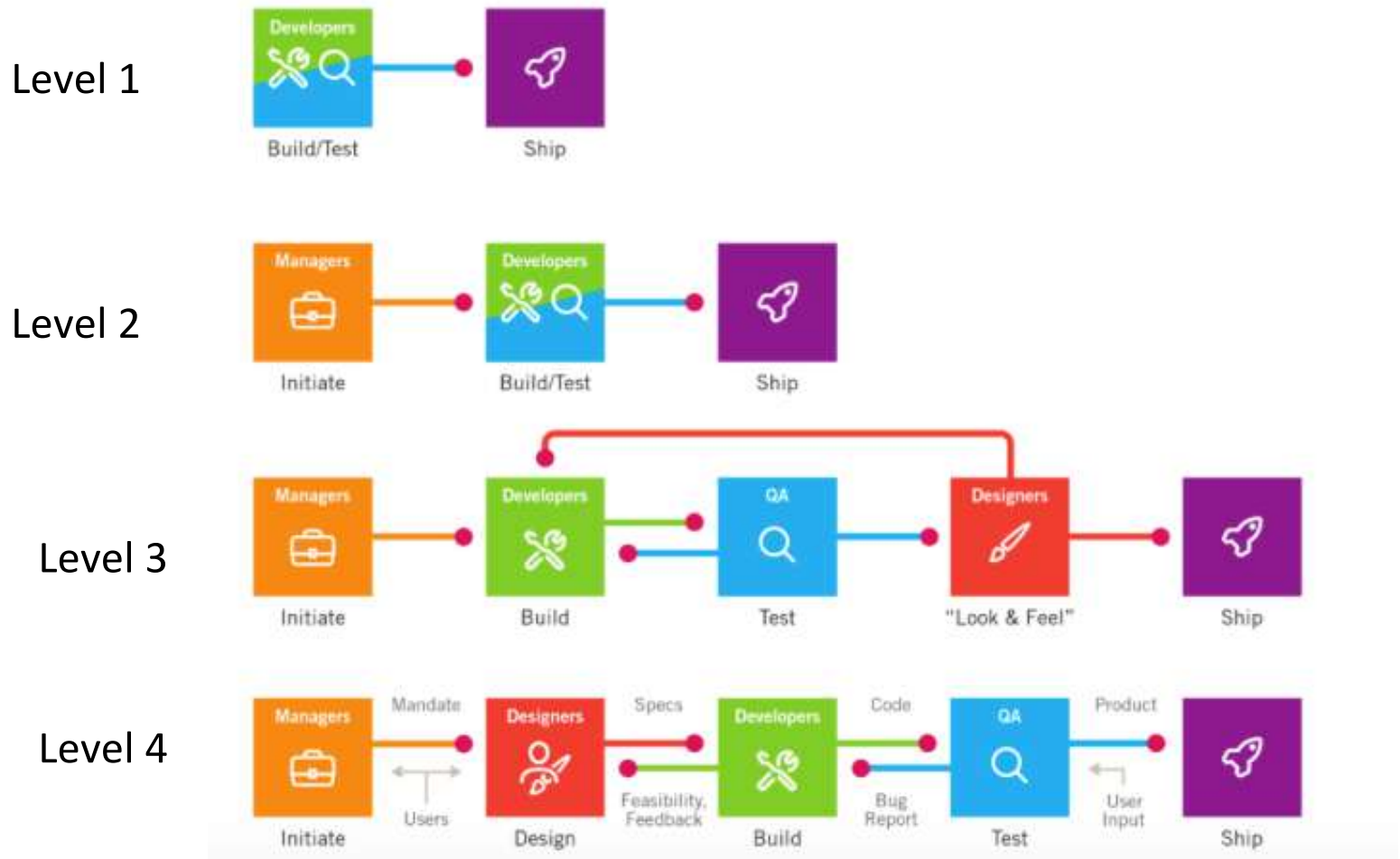
The evolution of the software development process.

Level 4



Fonte: About Face. Cooper, Reimann, Cronin e Noessel. 2014

The evolution of the software development process.



Fonte: About Face. Cooper, Reimann, Cronin e Noessel. 2014

Benefícios de IHC

- contribui para:
  - aumentar a produtividade dos usuários
  - reduzir o número e a gravidade dos erros
  - reduzir o custo de treinamento
  - reduzir o custo de suporte técnico
  - aumentar as vendas e a fidelidade do cliente



DESIGN DE INTERAÇÃO

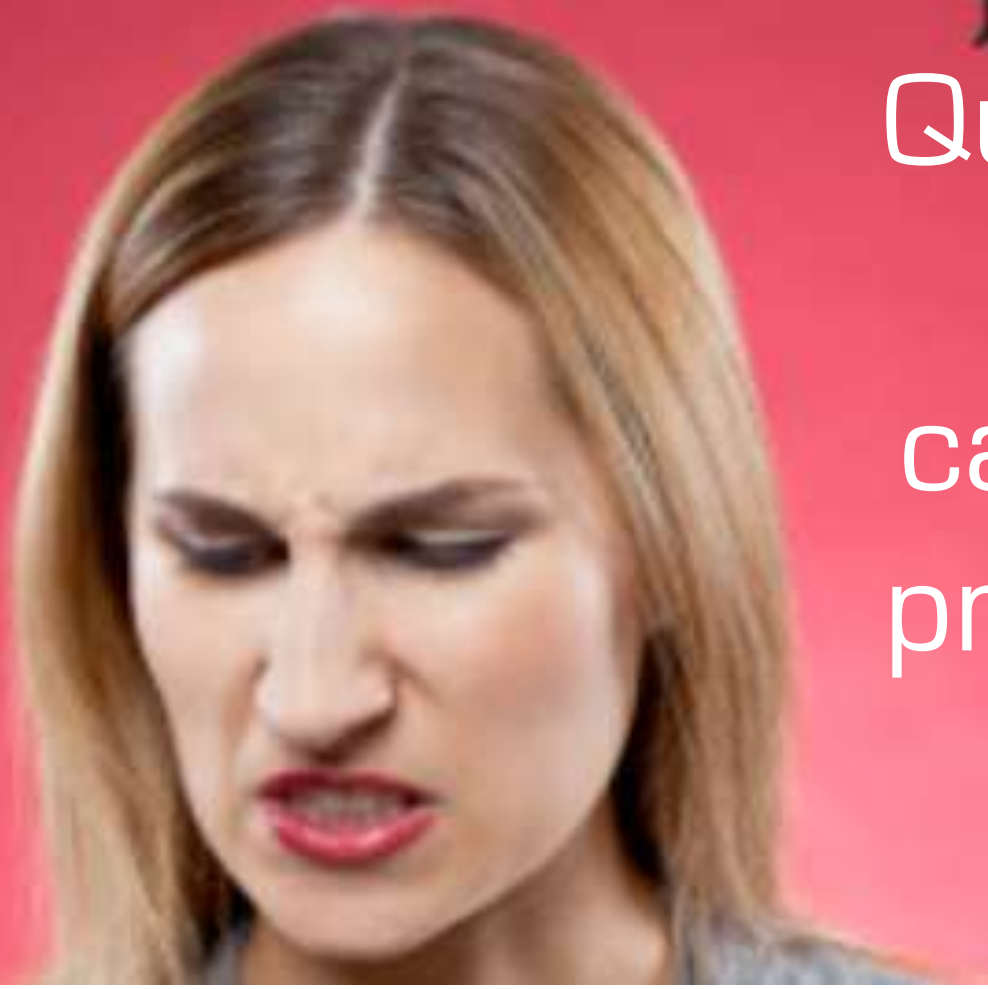

produtos interativos
e o dia a dia
Exemplos?
Celular
Computador
Controle Remoto

bom X mau design





produtos interativos
e o dia a dia



Quantos já
te
causaram
problemas
???

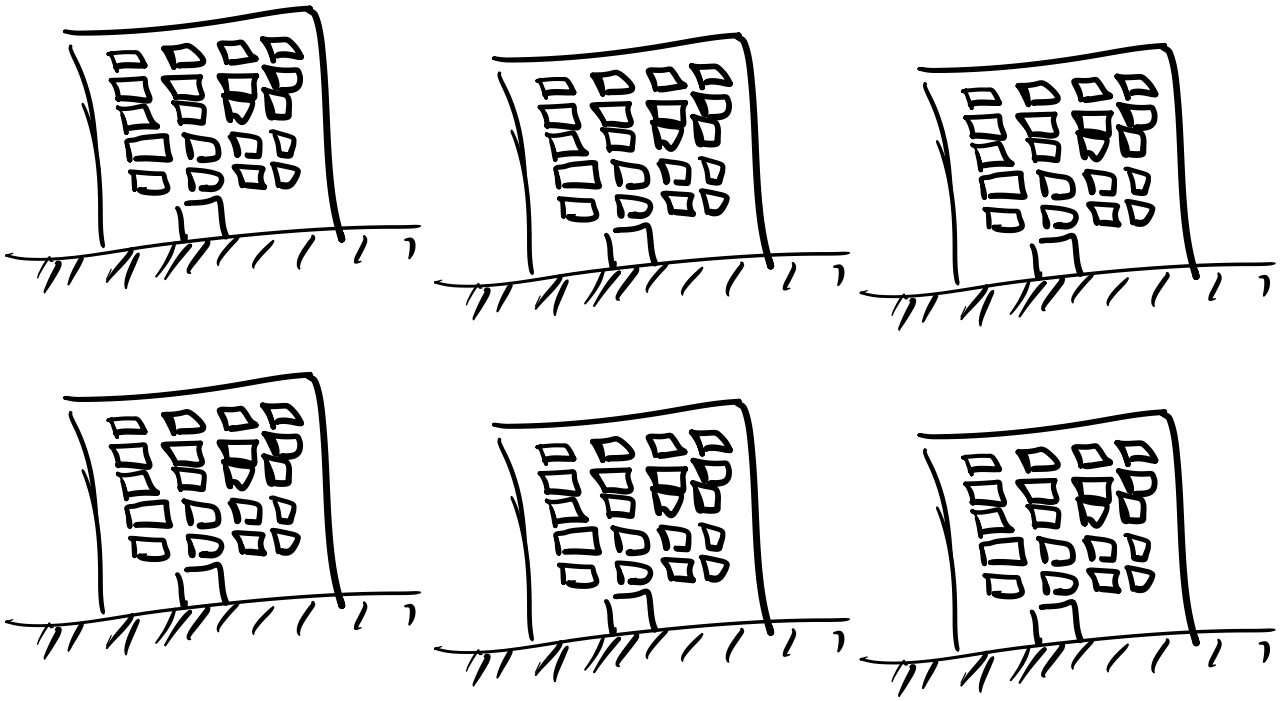
produtos interativos e o dia a dia



Quantos já te causaram problemas ???

O interfone do prédio mudou! (1/4)

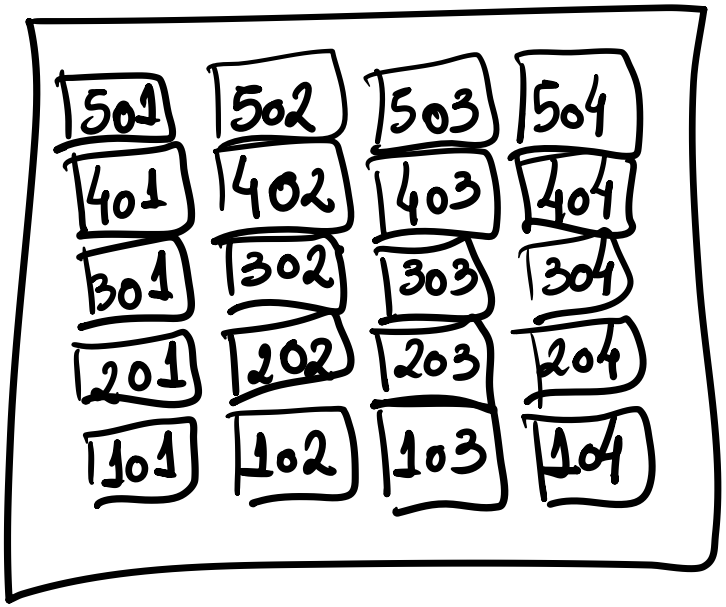
- num condomínio com 5 blocos com 5 andares cada, existem 4 apartamentos por andar





O interfone do prédio mudou! (2/4)

- o interfone no térreo de cada bloco mudou de uma solução “específica” (direita) para uma solução “genérica” (esquerda)

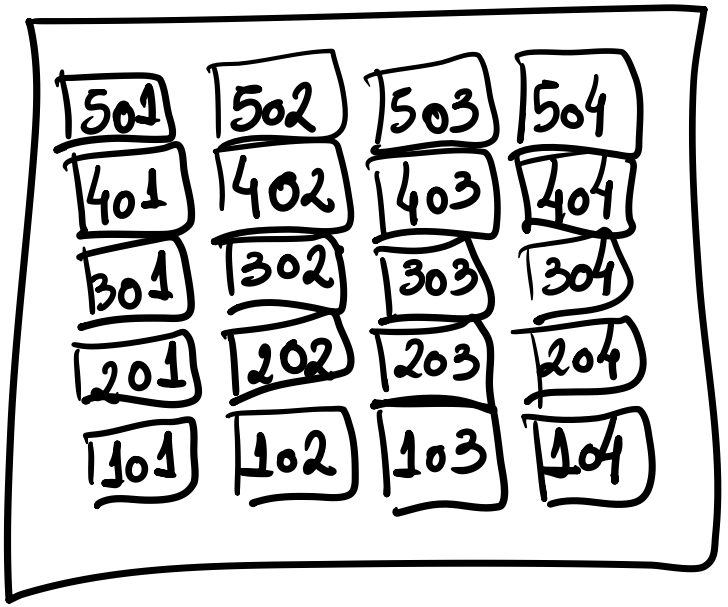






O interfone do prédio mudou! (3/4)

- analise as formas de interação nas duas propostas de interfone:
  - Como ligar para o apartamento 104?
  - O que é preciso memorizar (e lembrar) para usar o interfone?
  - Pense numa pessoa idosa e um cego usando ambos interfones







O interfone do prédio mudou! (4/4)

- Como o novo dispositivo afetou a vida das pessoas que moram e que visitam o condomínio? Por exemplo:
  - mudou a forma de expressar “eu quero falar com o apartamento XXX”
  - os moradores agora podem usar o interfone para falar entre apartamentos de qualquer bloco
  - ficou um pouco mais complexo aprender e explicar como funciona

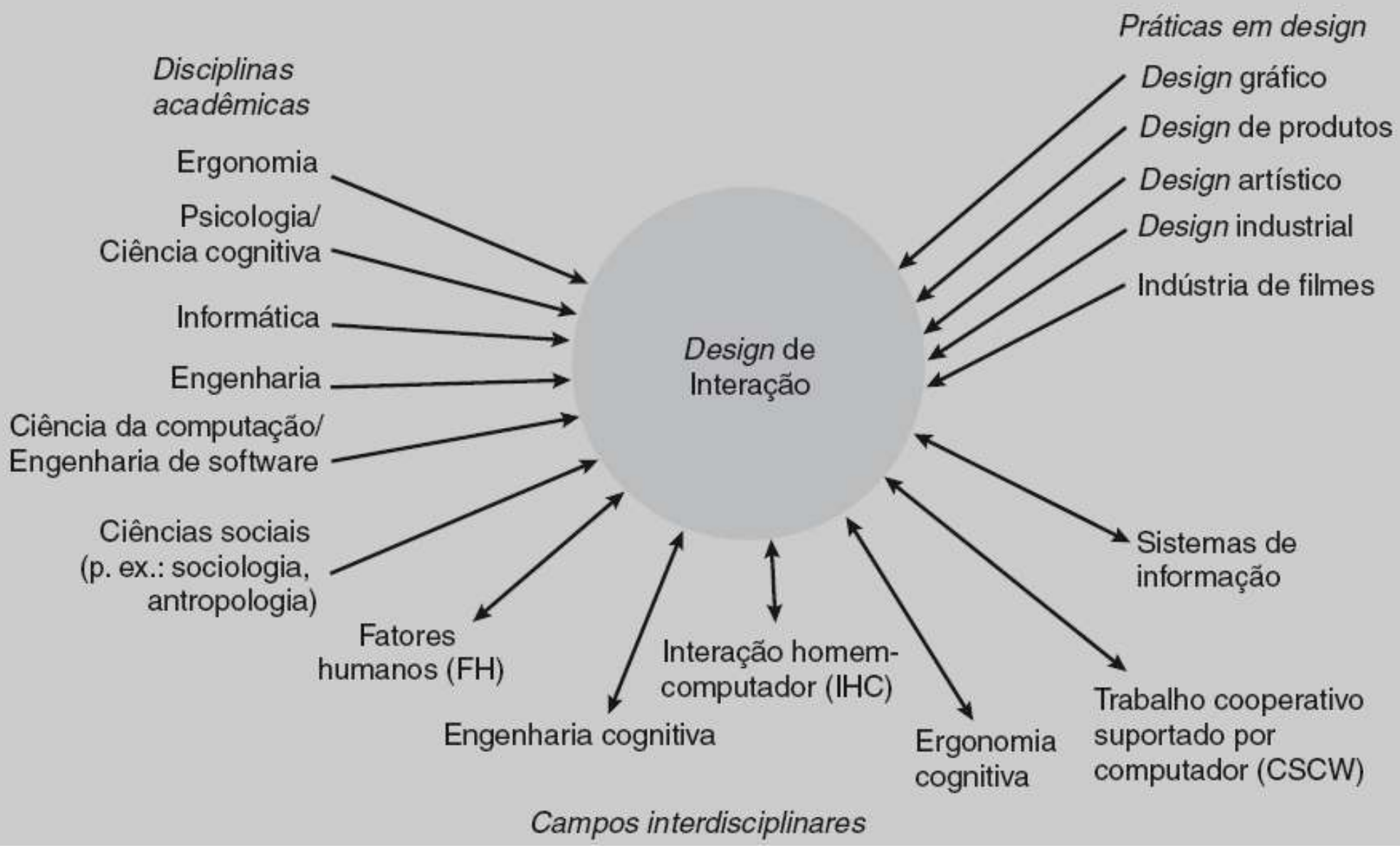


bom X mau design

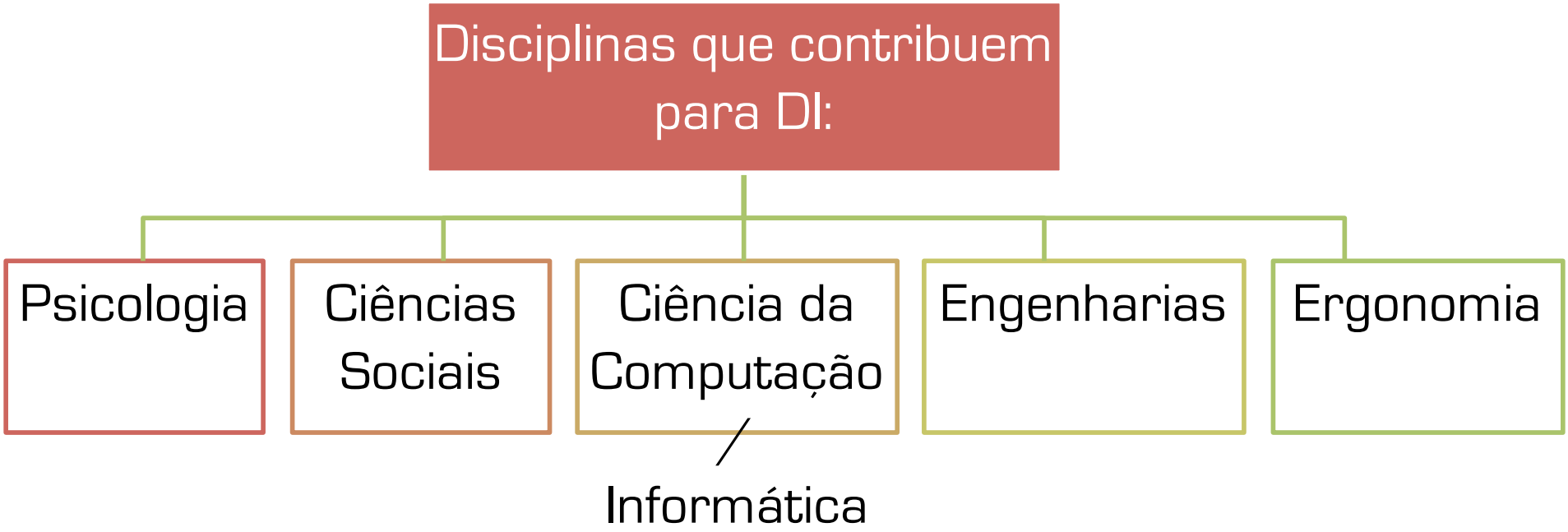
John Maeda: My journey in design

http://www.ted.com/talks/lang/en/john_maeda_on_design.html

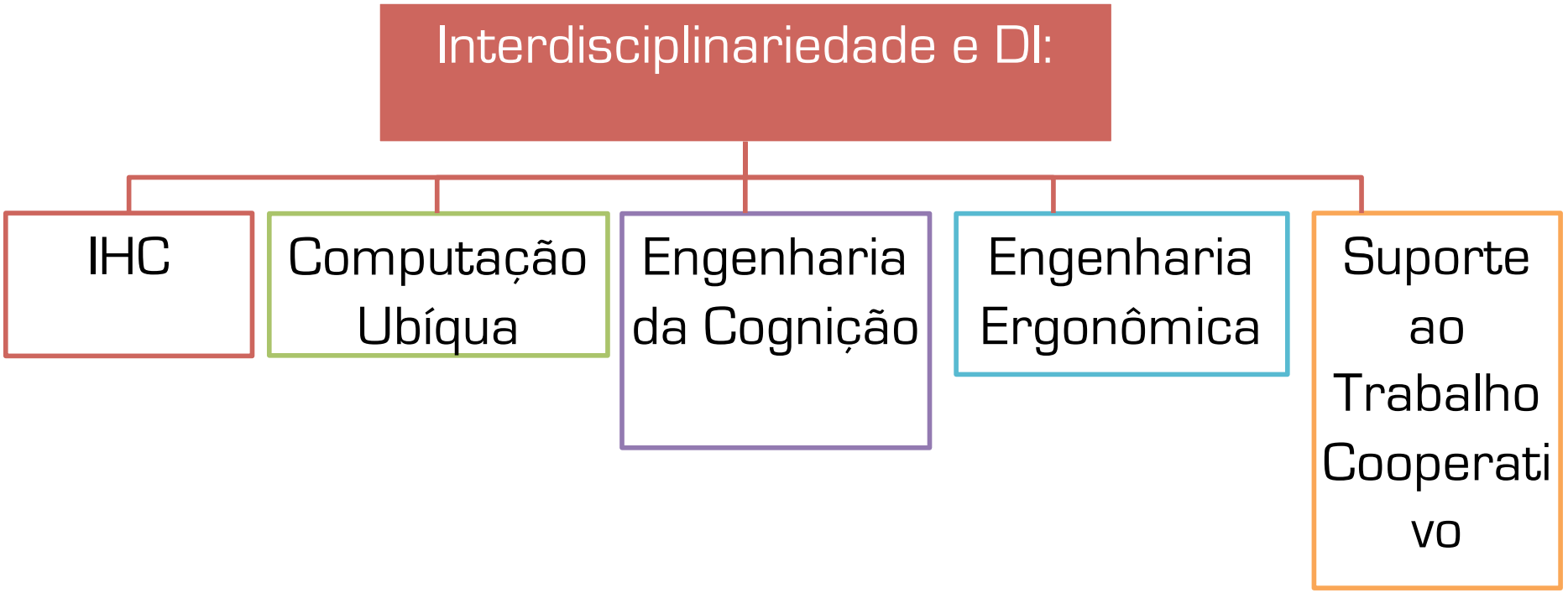
relacionamentos



relacionamento entre DI IHC e outros



relacionamento entre DI IHC e outros



Equipes?



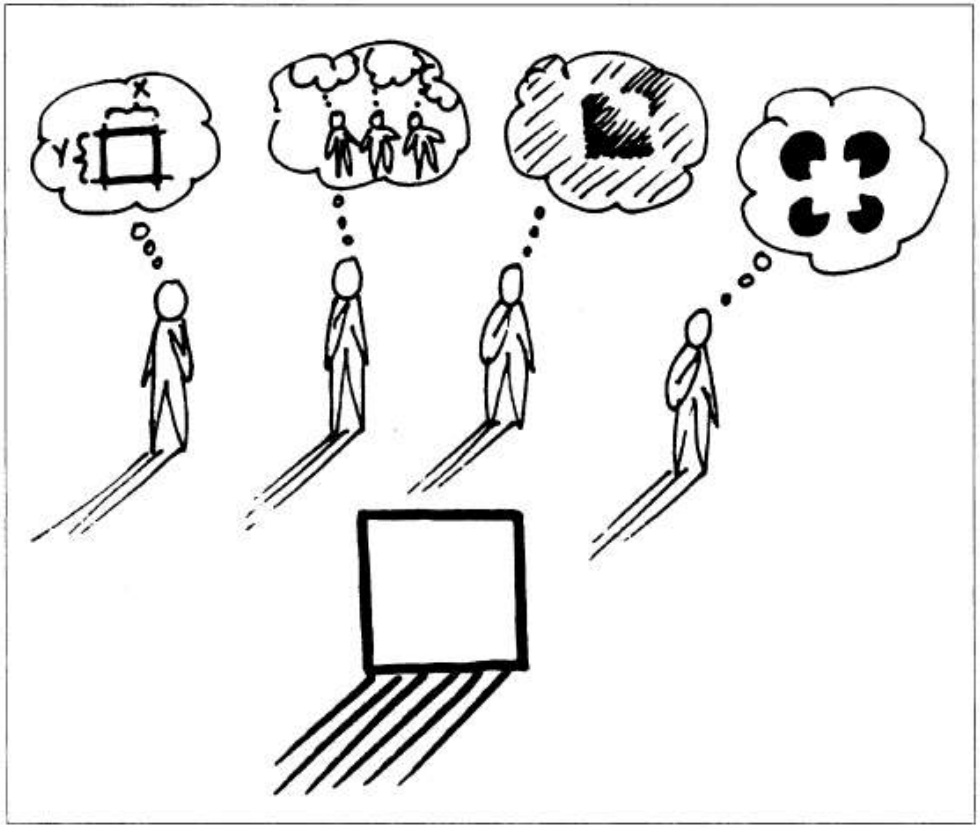
equipes multidisciplinares

- Mais variadas áreas

- Diferentes perspectivas e modos distintos de visualizar e verbalizar conceitos.
- Benefícios
  - Muitas ideias e geração de design
- Desvantagens
  - Dificuldade de comunicação e progresso nos projetos a serem criados.



equipes multidisciplinares





o que é usabilidade?

o que é usabilidade?

Quão fácil é a utilização de um artefato?

Sinônimo de facilidade de uso. Se um produto é fácil de usar, o usuário tem maior produtividade: aprende mais rápido a usar, memoriza as operações e comete menos erros.


smartphone
usabilidade

metas de usabilidade



Metas Usabilidade

A *usabilidade* visa a assegurar que produtos interativos sejam fáceis de aprender a usar, eficazes e agradáveis – na perspectiva do usuário. Isso implica otimizar as interações estabelecidas pelas pessoas com produtos interativos, de modo a permitir que realizem suas atividades no trabalho, na escola e no cotidiano. Mais especificamente, a usabilidade é dividida nas seguintes metas:

1. Ser eficaz *no uso* (**eficácia**)
2. Ser eficiente *no uso* (**eficiência**)
3. Ser seguro *no uso* (**segurança**)
4. Ser de boa utilidade (**utilidade**)
5. Ser fácil de aprender (***aprendizado***)
6. Ser fácil de lembrar como se usa (***memorização***)

Metas Usabilidade

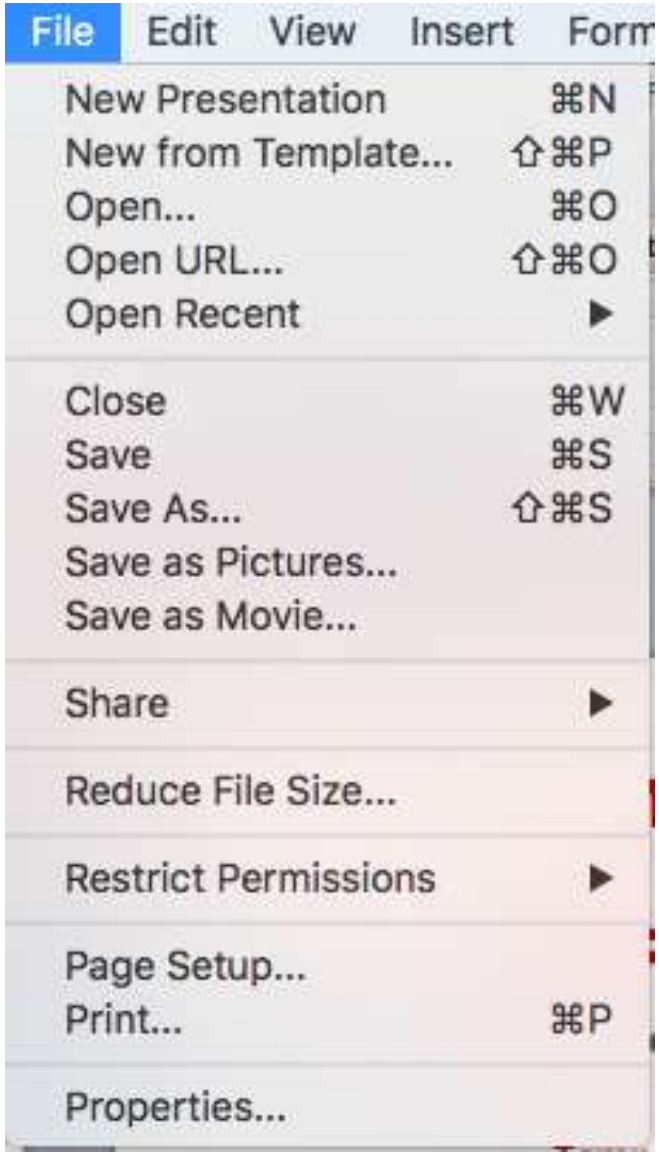
Eficácia

- O sistema deve fazer o que eu espero que faça
- **O sistema permite:**
  - uso e alcance de objetivos
  - aprendizagem garantida
  - realização de tarefas
  - Acesso às informações necessárias

Pode ser denominada de **EFETIVIDADE**

Metas Usabilidade

Eficácia



Metas Usabilidade

Eficiência *(velocidade de uso)*

- O sistema deve auxiliar o usuário na realização da tarefa
  - Ex. sistema que envia informação tanto por som como por imagem (óptico) – redundância positiva
- **O usuário consegue manter um alto nível de produtividade após aprender a utilizar o sistema?**

Usabilidade (1/2)

- na ISO 9241-11 (1998) para ergonomia:

> o grau em que um produto é usado por *usuários específicos* para atingir *objetivos específicos* com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um *contexto de uso específico*

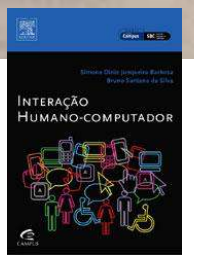


Usabilidade (1/2)

- na ISO 9241-11 (1998) para ergonomia:

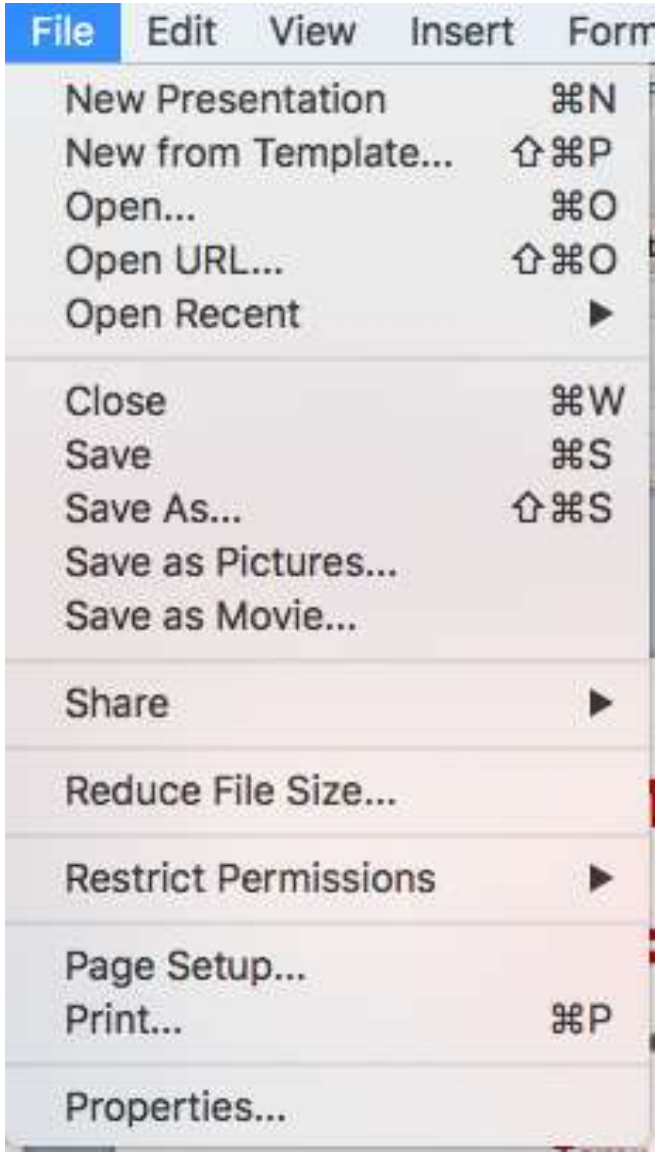
> o grau em que um produto é usado por *usuários específicos* para atingir *objetivos específicos* com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um *contexto de uso específico*

Segundo essa norma, **eficácia** está relacionada com a capacidade de os usuários interagirem com o sistema para alcançar seus objetivos *corretamente*, conforme o esperado. A **eficiência** está relacionada com os *recursos necessários* para os usuários interagirem com o sistema e alcançarem seus objetivos. Normalmente, os recursos necessários são tempo, mão de obra e materiais envolvidos. A norma também destaca a importância de considerarmos o grau de **satisfação** dos usuários com a experiência de usar o sistema interativo no contexto de uso para o qual foi projetado.



Metas Usabilidade

Eficácia X Eficiência

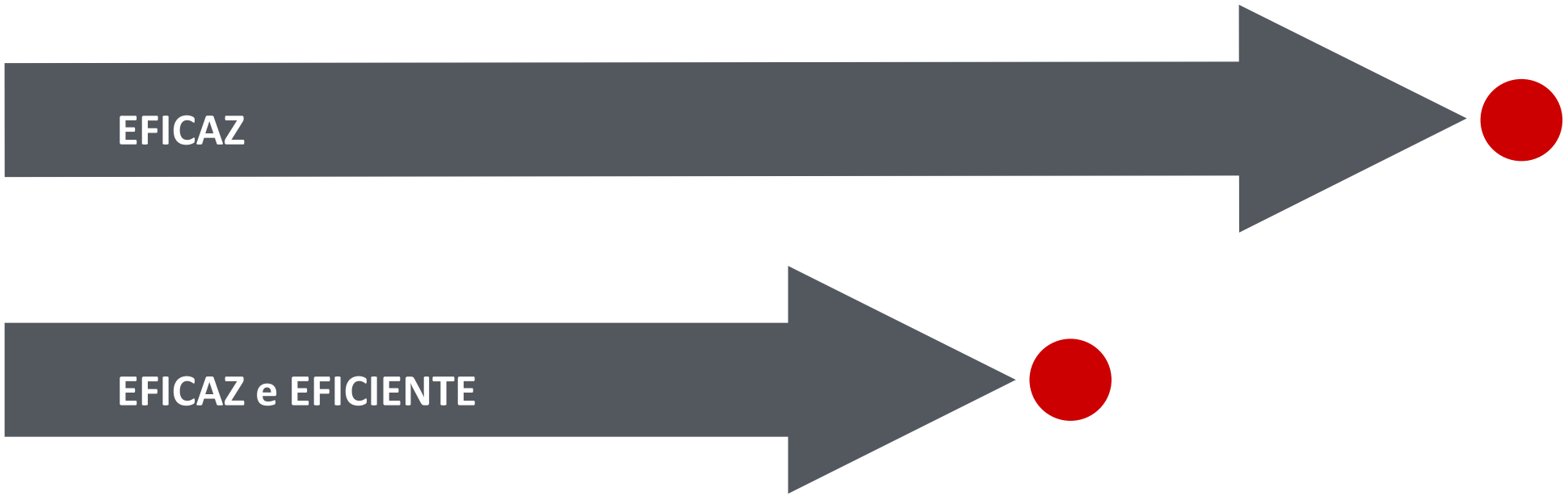


Metas Usabilidade

Eficácia X Eficiência

A diferença está no tempo entre o contato com o sistema e o alcance do objetivo

Tempo de interação para atingir o objetivo



Metas Usabilidade

Segurança *(baseado na ergonomia)*

Metas Usabilidade

Segurança *(baseado na ergonomia)*



Metas Usabilidade

Segurança *(baseado na ergonomia)*

- Proteção ao usuário contra condições perigosas (*físicas*) e situações indesejáveis (*medo*)
  - **prevenir erros** (clique botões errados) e **reduzir riscos** (proximidades de botões - salvar e apagar) *(ex.: mensagens na hora de apagar algo)*
  - Oferecer formas de **recuperação ou retorno**

Propiciar condições de exploração para experimentar novas operações

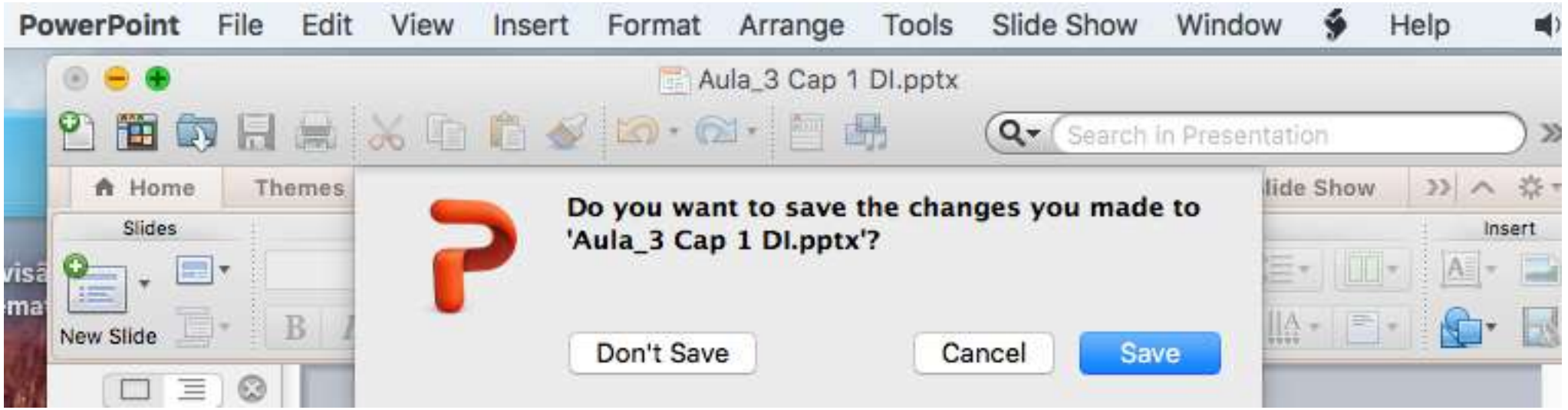
O sistema previne o usuário contra erros graves ou de recuperar facilmente ações não desejadas?

Metas Usabilidade

Segurança *(baseado na ergonomia)*

– Proteção ao usuário contra condições perigosas (*físicas*) e situações indesejáveis (*medo*)

- **prevenir erros** (clique botões errados) e **reduzir riscos** (proximidades de botões - salvar e apagar)
  (ex.: mensagens na hora de apagar algo)



Metas Usabilidade

Segurança *(baseado na ergonomia)*

- Proteção ao usuário contra condições perigosas (*físicas*) e situações indesejáveis (*medo*)
  - **prevenir erros** (clique botões errados) e **reduzir riscos** (proximidades de botões - salvar e apagar) *(ex.: mensagens na hora de apagar algo)*
  - Oferecer formas de **recuperação ou retorno**

Propiciar condições de exploração para experimentar novas operações



Metas Usabilidade

Utilidade

- Oferece o tipo certo de funcionalidade
  - Mau ex: ferramenta de desenho que oferece a única função de criar objetos pré-determinados desconsiderando o uso da “mão livre”
- **O sistema fornece ao usuário um conjunto apropriado de funções - aquelas que são realmente esperadas pelo usuário?**

Metas Usabilidade

Utilidade

- Oferece o tipo certo de funcionalidade
  - Mau ex: ferramenta de desenho que oferece a única função de criar objetos pré-determinados desconsiderando o uso da “mão livre”
- **O sistema fornece ao usuário um conjunto apropriado de funções - aquelas que são realmente esperadas pelo usuário?**



Metas Usabilidade

Capacidade de aprendizado (*learnability*)

- "Será **fácil aprender** a usar esse sistema!"
  - Produtos de **uso diário X uso eventual**
  - Até certo ponto existe uma disponibilidade do usuário para aprender o sistema – complexidade:
    - Uso de **tutoriais** (exercícios práticos) e/ou m**anuais** *(qual vc prefere utilizar?)*

Metas Usabilidade

Capacidade de aprendizado (*learnability*)

- "Será **fácil aprender** a usar esse sistema!"
  - Produtos de **uso diário X uso eventual**
  - Até certo ponto existe uma disponibilidade do usuário para aprender o sistema – complexidade:
    - Uso de **tutoriais** (exercícios práticos) e/ou m**anuais** *(qual vc prefere utilizar?)*



Metas Usabilidade

Memorização (*memorability*)

- **Facilidade para lembrar** como **utilizar** o sistema após experiência prévia
  - reutilização após meses deve ser fácil de lembrar ou indutiva – não reaprender
  - **Esquecimento** ocorre quando: funções obscuras, ilógicas, pobremente encadeadas (qual você acha que é o campeão de esquecimento?)
  - Oferecer suporte para lembrar: seqüência lógica, estruturas, categorias...

Que tipo de suporte são oferecidos ao usuário com o objetivo de auxiliá-lo a lembrar procedimentos de realização de tarefas, especialmente para operações que não são freqüentemente utilizadas?

Metas Usabilidade

Metas e Critérios

- **Metas** fornecem **direções para o desenvolvimento** do projeto
- **Critérios** – serve para a ***avaliação da usabilidade*** de um produto para melhorar seu desempenho - **uso de testes**
  - **Eficiência/eficácia:** tempo para completar a tarefa
  - **Aprendizagem**: tempo para aprender a tarefa
  - **Memorização**: número de erros cometidos quando se realiza uma tarefa num dado tempo

Metas - Experiência do Usuário

O usuário espera que os sistemas sejam:

- **Satisfatórios**
- **Agradáveis**
- **Divertidos**
- **Interessantes**
- **Úteis**
- **Motivadores**
- **Esteticamente agradáveis**
- **Incentivadores / criatividade**
- **Compensadores**
- **Emocionalmente adequados**

Metas - Experiência do Usuário

Tabela 1.1 | Aspectos desejáveis e indesejáveis da experiência de usuário

Aspectos desejáveis:

Satisfatório	Prestativo	Divertido (*fun*)
Agradável	Motivador	Instigante
Atraente (*engaging*)	Desafiador	Surpreendente
Prazeroso (*pleasure*)	Melhora a sociabilidade	Recompensador
Emocionante/excitante	Apoia a criatividade	Emocionalmente gratificante
Interessante (*entertaining*)	Cognitivamente estimulante	

Aspectos indesejáveis:

Tedioso	Desprazeroso
Frustrante	Condescendente (*patronizing*)
Faz com que alguém se sinta culpado	Faz com que alguém se sinta estúpido
Irritante	Forçosamente bonito (*cutesy*)
Infantil	Artificial/falso (*gimmicky*)

Metas - Experiência do Usuário

Natureza da experiência do usuário

SUBJETIVIDADE

Metas de Usabilidade

OBJETIVIDADE

Compreender o equilíbrio entre as metas

Metas - Experiência do Usuário

Estudos na área de Entretenimento / empresa de jogos

Buscam entender a *Sensação* > *PRAZER*

Aspectos envolvidos:

Atenção

Ritmo

Jogo

Interatividade

Controle consciente e inconsciente

Envolvimento

Estilo de narrativa

Neste caso, exigir mais esforço* pode significar uma *experiência mais agradável?

Metas do Projeto de interação

COMBINANDO METAS / desenvolvimento de sistema:

Encontrando equilíbrio

Considerar conseqüências

Considerar necessidades do usuário

Nem todas metas se aplicam concomitantemente

Combinações incompatíveis - Sistema de controle de processo pode ser seguro e divertido ?

Considerar portanto:

Contexto de uso

Tarefa a ser realizada

Grupo de usuários

Metas do Projeto de interação

COMBINANDO METAS / desenvolvimento de sistema:

Encontrando equilíbrio

Considerar conseqüências

Considerar necessidades do usuário

Nem todas metas se aplicam concomitanter

Combinações incompatíveis - Sistema de co pode ser seguro e divertido ?



Considerar portanto:

Contexto de uso

Tarefa a ser realizada

Grupo de usuários

Metas do Projeto de interação

COMBINANDO METAS / desenvolvimento de sistema:

Encontrando equilíbrio

Considerar conseqüências

Considerar necessidades do usuário

Nem todas metas se aplicam concomitantemente

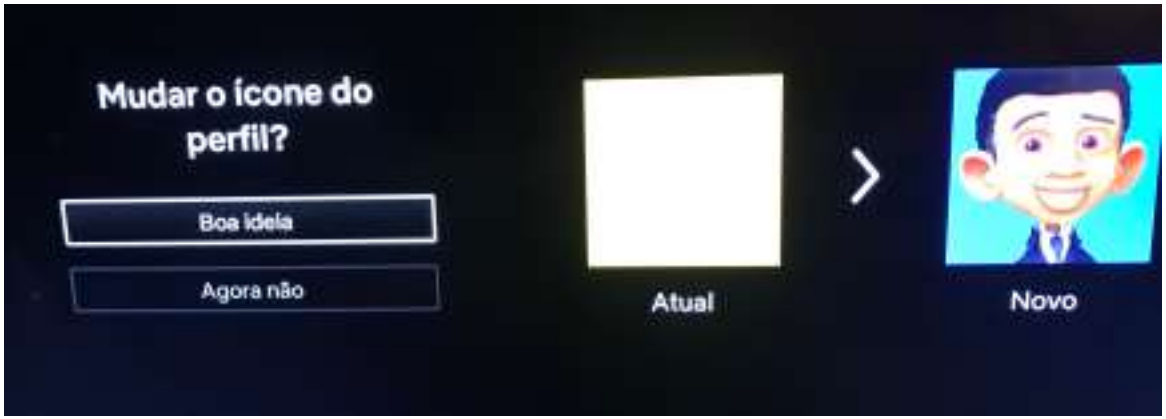
Combinações incompatíveis - Sistema de controle de processo pode ser seguro e divertido ?

Considerar portanto:

Contexto de uso

Tarefa a ser realizada

Grupo de usuários



processo do design de interação

Quatro Atividades Básicas

Identificar necessidades e estabelecer requisitos;

Desenvolver designs alternativos;

Avaliar designs.

Construir versões interativas dos designs;

processo do design de interação

- Identificar necessidades e estabelecer requisitos:



Conhecer quem são os usuários-alvo;



Tipo de suporte do produto interativo;



Requisitos Funcionais e Não funcionais;

processo do design de interação

- Desenvolvendo Designs Alternativos:



processo do design de interação

- Construindo versões interativas:



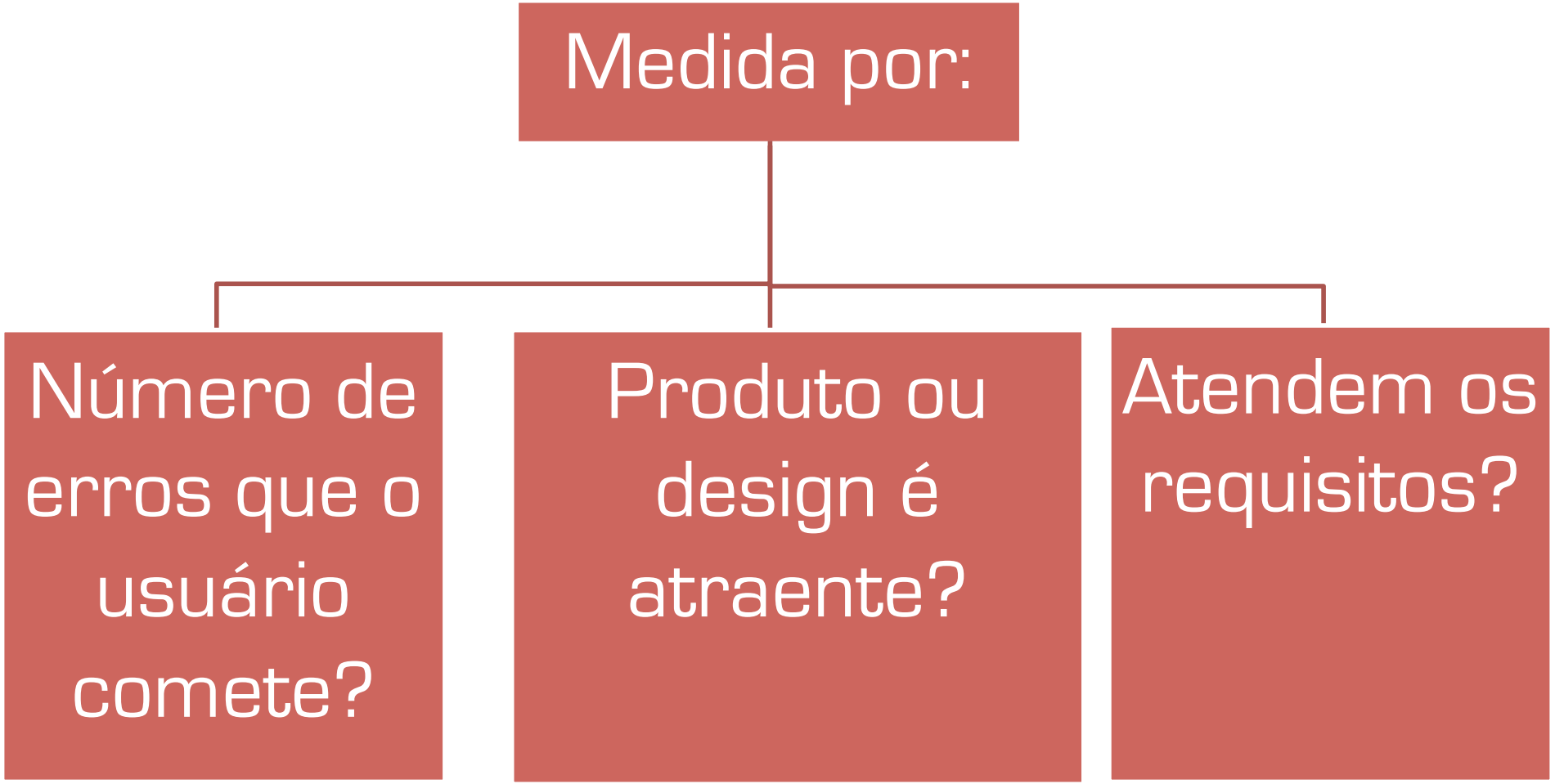
Protótipos em papel das telas e de funcionalidades;



Simulações;

processo do design de interação

- Avaliando Designs:
- Determinar a usabilidade e a aceitabilidade.

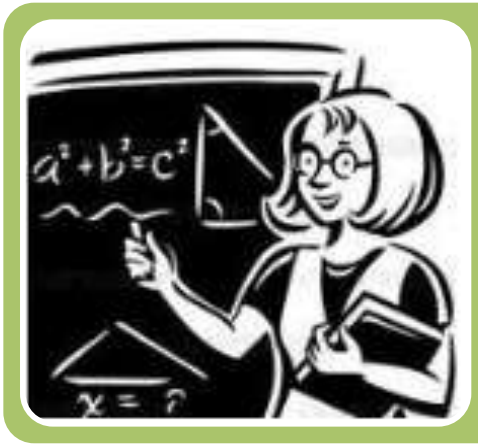


processo do design de interação

- Quem são os usuários?



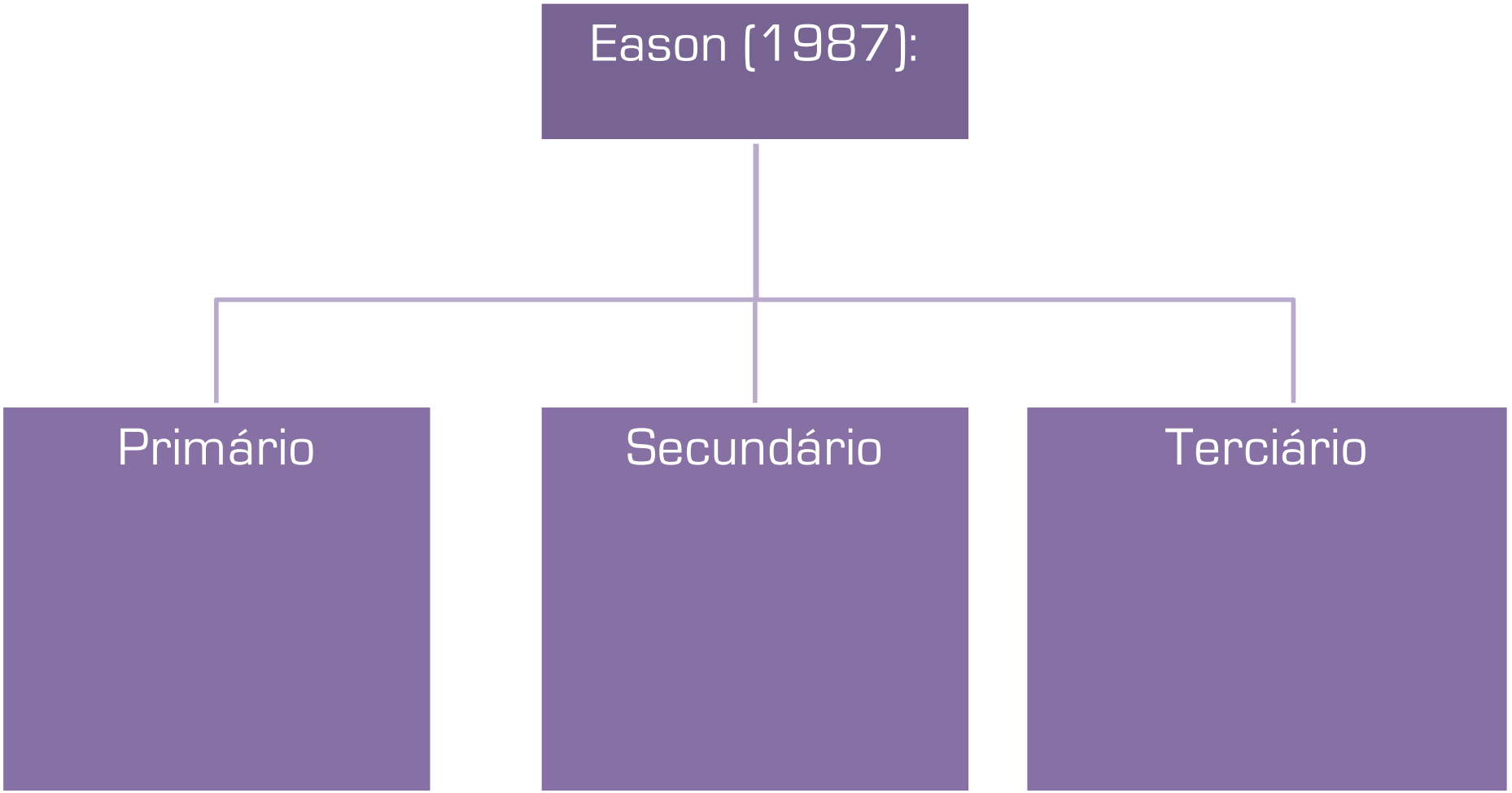
"Indivíduos que interagem diretamente com o produto a fim de realizar uma tarefa."



Holzblatt e Jones (1993): aqueles que gerenciam usuários diretos, aqueles que recebem produtos do sistema, que testam o sistema, que tomam decisão de compra e aqueles que utilizam produtos de concorrentes.

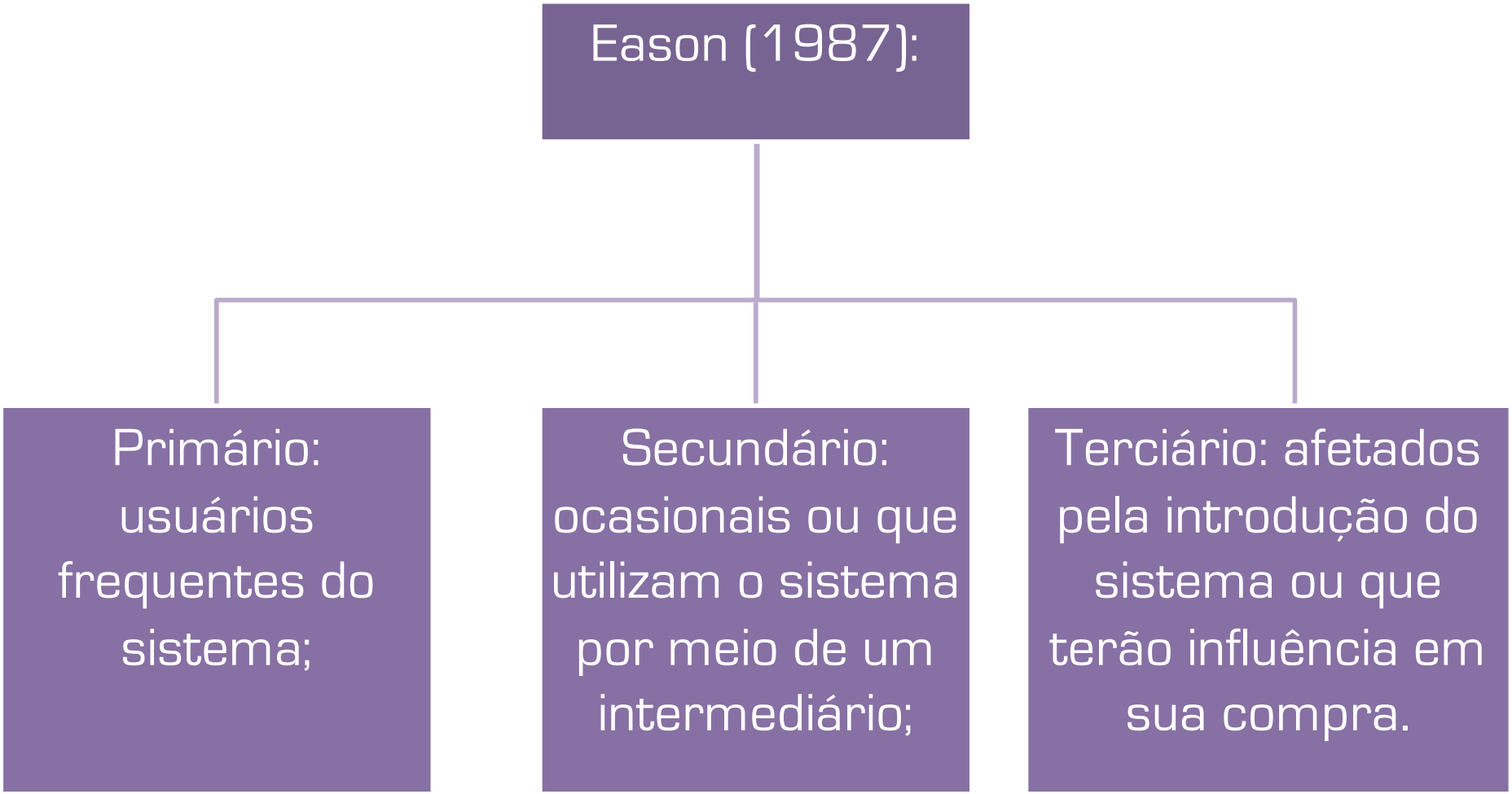
processo do design de interação

- Quem são os usuários?



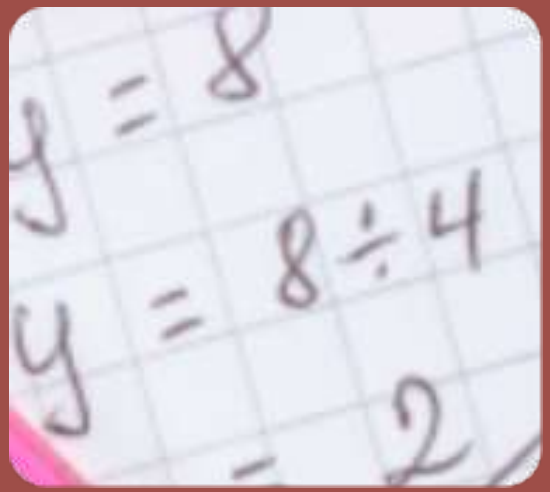
processo do design de interação

- Quem são os usuários?



processo do design de interação

- Necessidades do usuário:



Do que você precisa?



Consultar o grupo-alvo real;



Observar os hábitos e comportamentos dos clientes no mundo real.

processo do design de interação

- Como criar designs alternativos?

"Inovações surgem do enxerto de ideias de aplicações diferentes"

"Da evolução de um produto por meio do uso e da observação, ou da simples cópia de produtos semelhantes."

Observar outros detalhes semelhantes.

princípios do design

Abstrações generalizadas para os diversos aspectos do design

O que fazer e o que não fazer em DI

O que prover e o que não prover em uma interface

Mistura entre teorias baseadas no conhecimento, experiências e senso comum.

visibilidade



Painel de Elevador?

Como funciona?

Apertar um botão para o andar desejado?

Não está visível o que deve ser feito!!

Visibilidade



Inserir o cartão para que o elevador funcione

Como tornar isso mais visível?



Leitor evidente?



Mensagem em áudio?



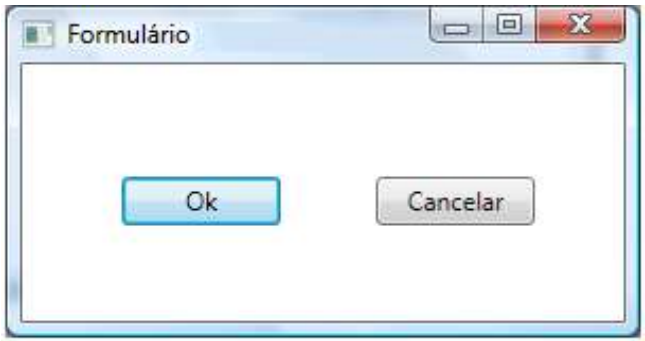
Placa próxima ao leitor de cartão?

O que deve ser feito precisar estar ÓBVIO

Feedback

Retorno sobre as ações para o usuário

Incluir som, avisos visuais, animações, ou combinação entre eles.





Restrições

Restrição das possíveis ações do usuário

Ajuda para prevenir seleção de opções incorretas.

Elementos podem ser designados para limitar ações.

Restrições

Restrição das possíveis ações do usuário

Ajuda para prevenir seleção de opções incorretas.

Elementos podem ser designados para limitar ações.



Design Lógico ou Ambíguo?



Onde plugar o mouse?

Onde plugar o teclado?

As cores dos ícones ajudam?

Opções mais lógicas?





www.baddesigns.com

Consistência



Projetar interfaces para ter operações similares para uso similares em tarefas similares!!



Exemplo – Teclas de Atalho:

- Usar ctrl + Letra inicial do comando
  - ctrl+C, ctrl+S



Interfaces consistentes são mais fáceis de aprender a usar!

Perdeu a consistência?

Mais de um comando iniciando com a mesma letra?

Usar outras iniciais? Outras letras? Outras teclas?

- ↑ Aprendizado ↑ Chances de erros



Perdeu a consistência?

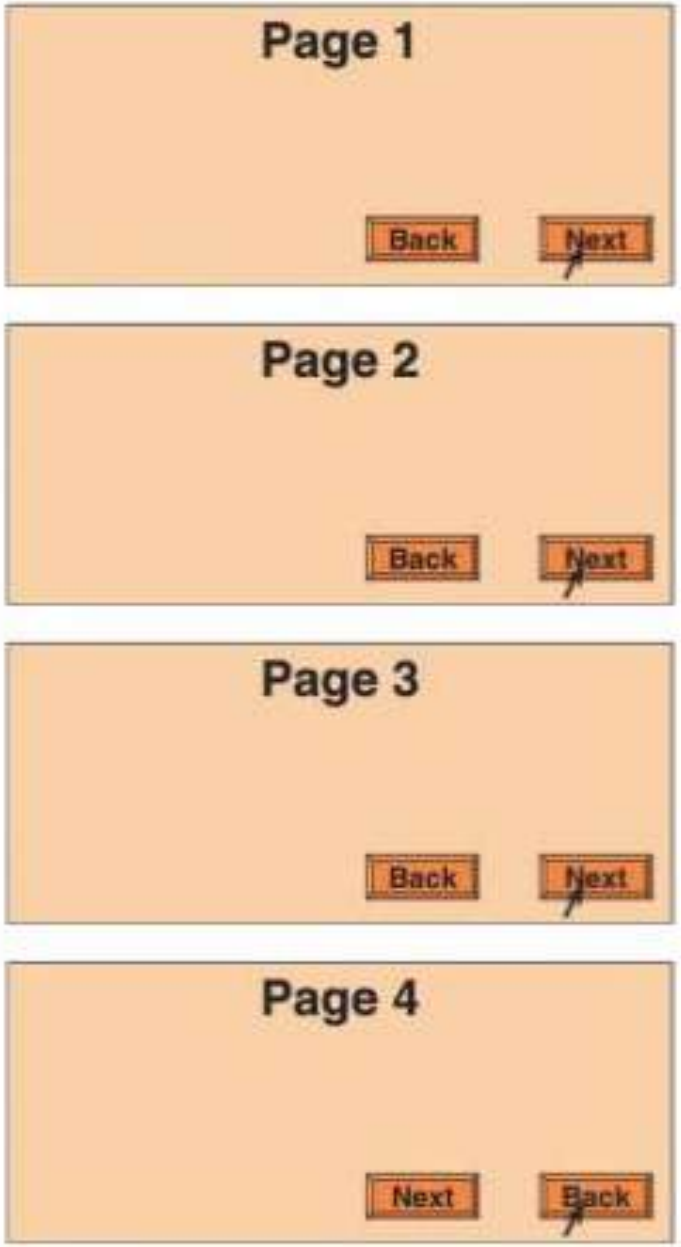


FIGURE 1.3

The "Next" button is perceived to be in a consistent location, even when it isn't.

Fonte: Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson

Affordances: uma dica?

Affordances: uma dica?

- Atributo de um objeto que permite às pessoas saber como utilizá-lo.







- Norman (1988) - “Design of everyday objects”
- Como projetar boas interfaces?

Affordances: uma dica?

– Físico:







Affordances: uma dica?

– Virtual





Affordances: uma dica?

características de um objeto capazes de **revelar aos seus usuários as operações e manipulações** que eles podem fazer com ele (Norman, 1988)

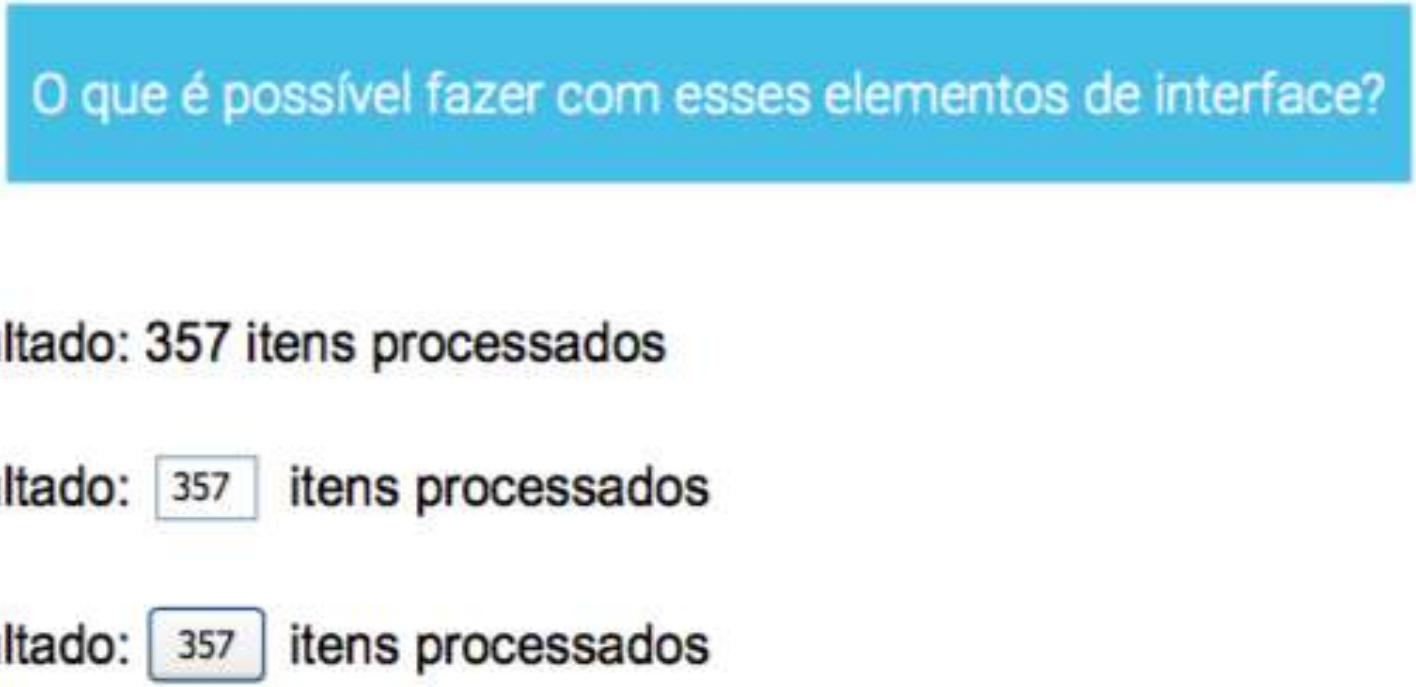


O que é possível fazer com
esses elementos de interface?

Fonte: Design de interação, Autores: Barbosa & da Silva, 2010)

Affordances: uma dica?

– Virtual



Fonte: Design de interação, Autores: Barbosa & da Silva, 2010)

Heurísticas e Princípios de Usabilidade

Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

Heurísticas de Usabilidade

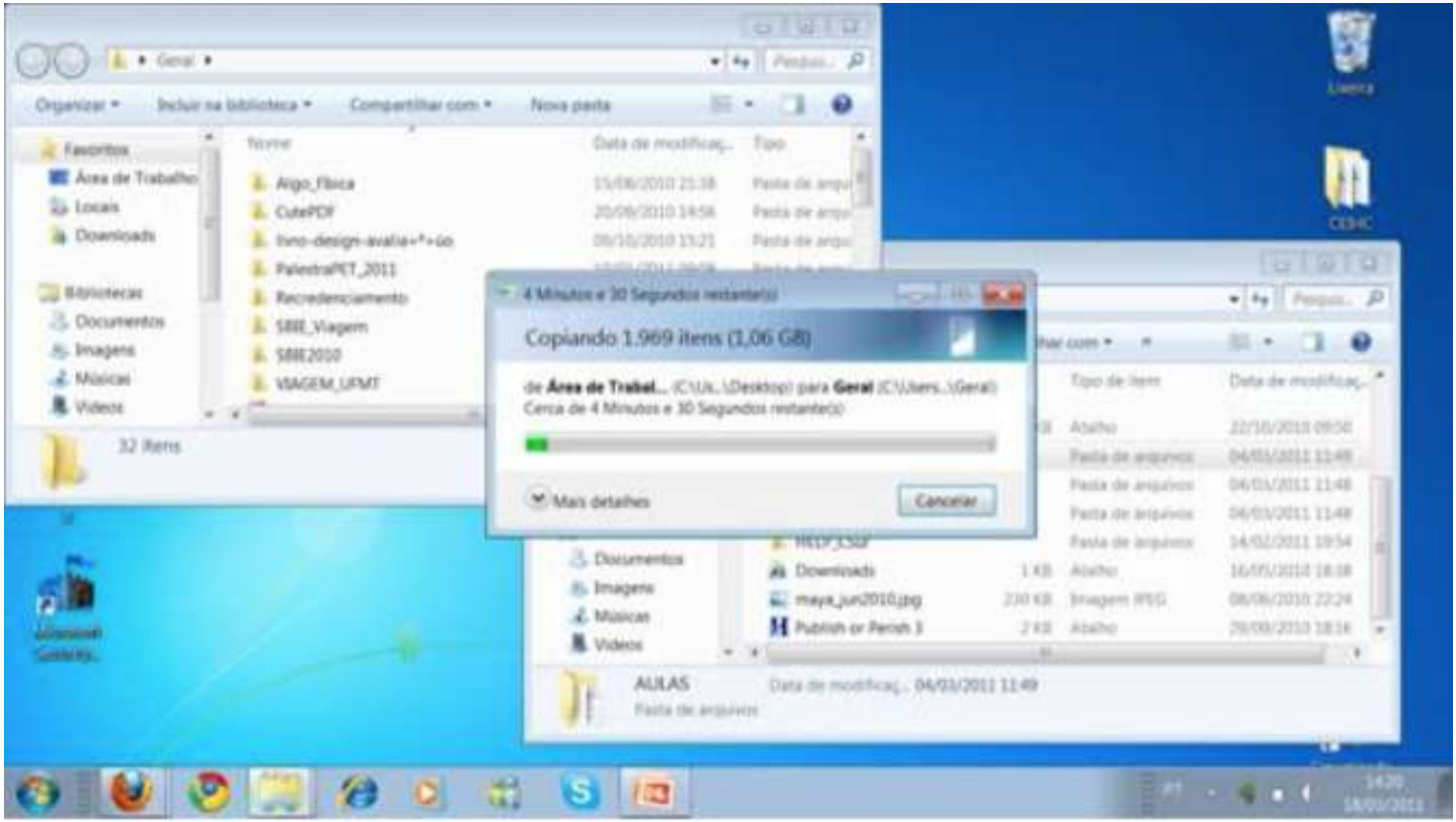
1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

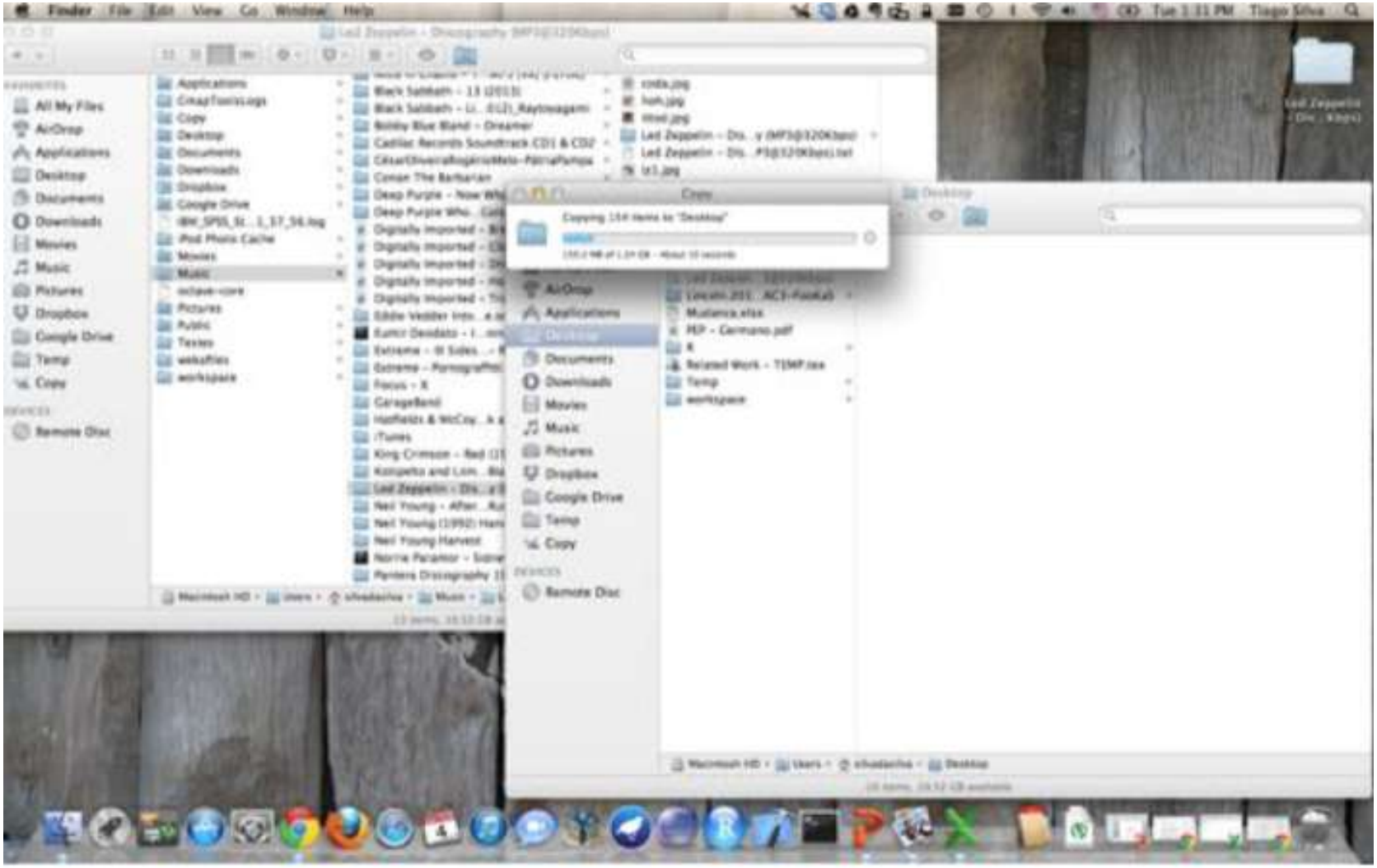
- **Manter o usuário informado, *feedback***



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

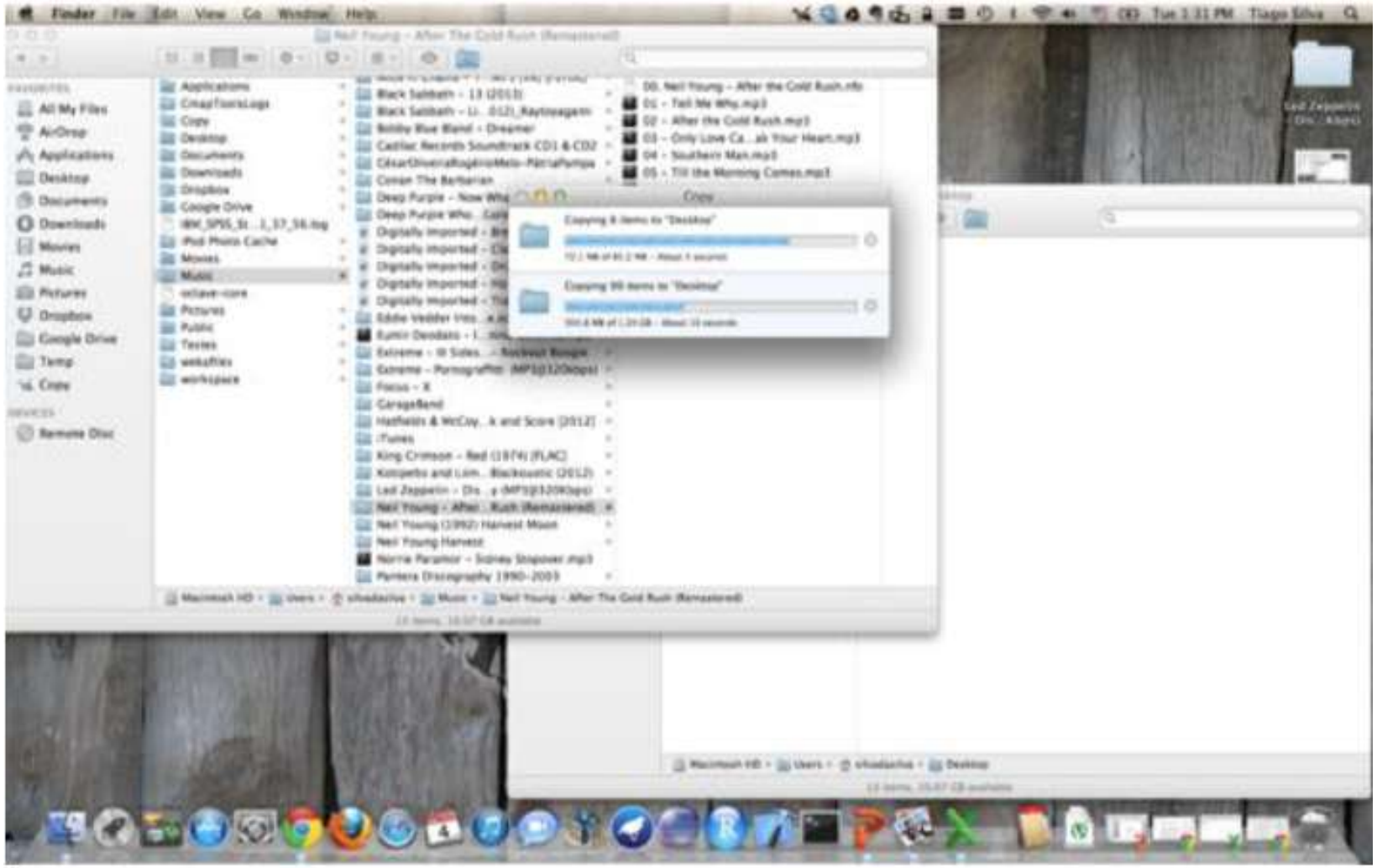
- **Manter o usuário informado, *feedback***



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

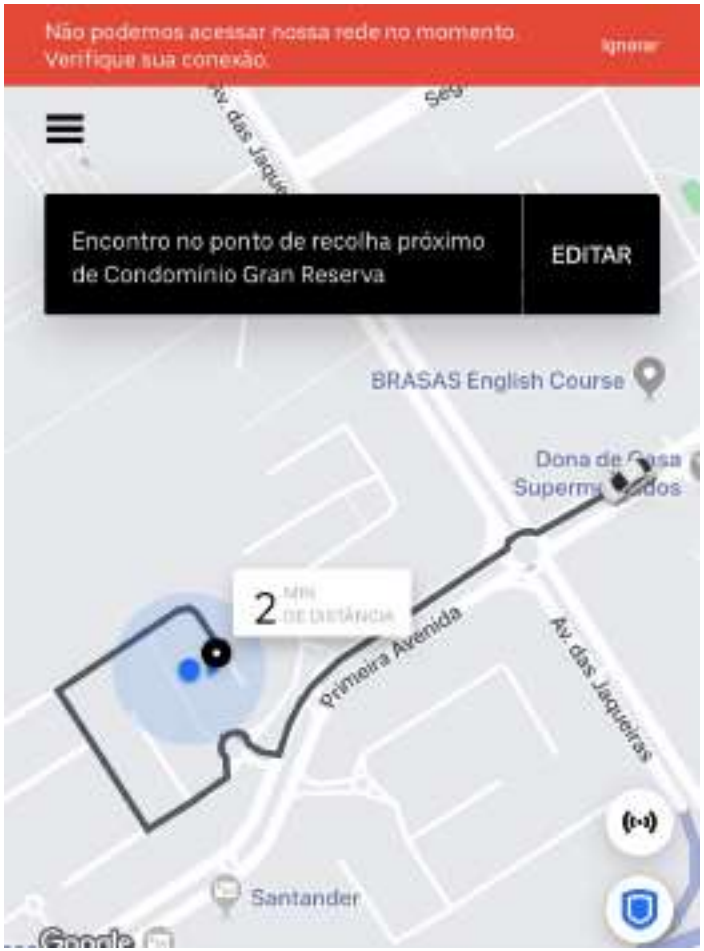


Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

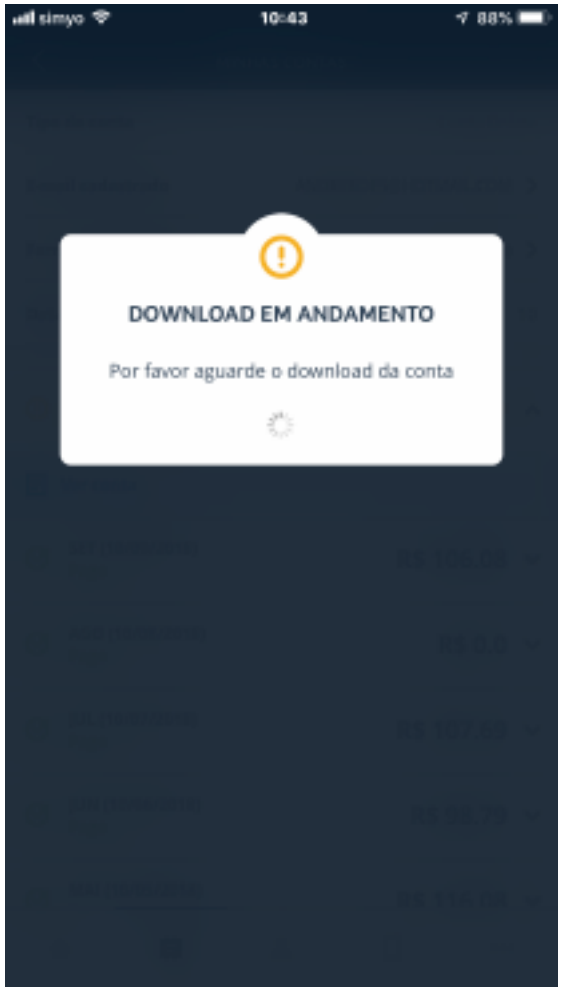


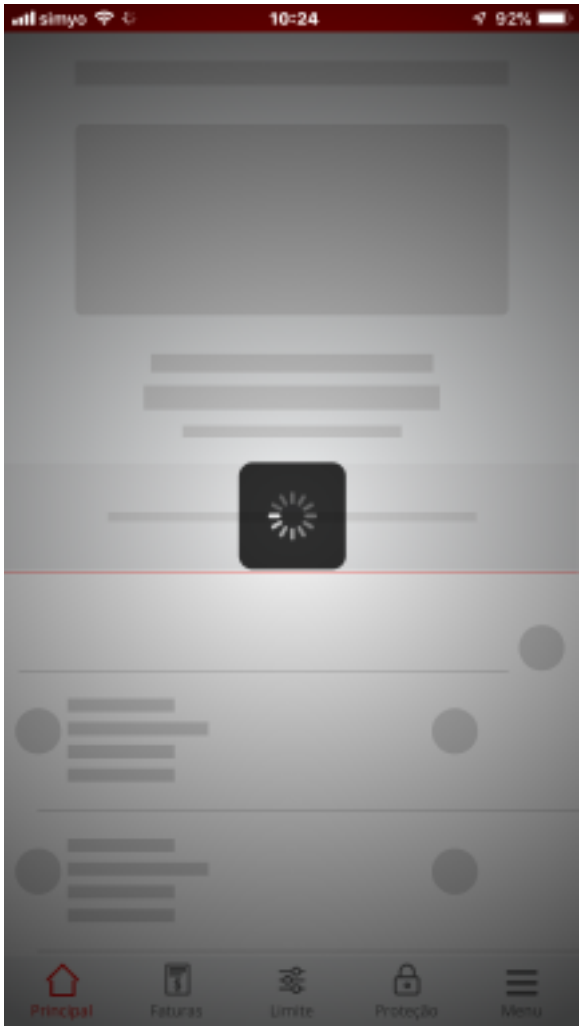


Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***





Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- **Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares.**
- **Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica.**

Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares.





Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares.
- Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica.



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*

2. Compatibilidade do sistema com o mundo

- Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos
- Seguir convenções do mundo real, fazendo com qu
  numa ordem natural e lógica.





Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- **Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares**
- **Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica**

3. Controle do usuário e liberdade

- **Saídas de emergência claras - sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo**

Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- **Manter o usuário informado, *feedback***

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- **Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares**
- **Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica**

3. Controle do usuário e liberdade

- **Saídas de emergência claras - sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo**



Heurísticas de Usabilidade

1. **Visibilidade do *status* do sistema**
   - **Manter o usuário informado, *feedback***
2. **Compatibilidade do sistema com o mundo real**
   - **Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares**
   - **Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica**
3. **Controle do usuário e liberdade**
   - **Saídas de emergência claras - sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo**
4. **Consistência e padrões**
   - **Evitar adivinhações - diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa?**

Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares
- Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica

3. Controle do usuário e liberdade

- Saídas de emergência claras - sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo

4. Consistência e padrões

- Evitar adivinhações - diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa?



Heurísticas de Usabilidade

1. Visibilidade do *status* do sistema

- Manter o usuário informado, *feedback*

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real

- Linguagem do usuário - palavra
- Seguir convenções do mundo r
  numa ordem natural e lógica

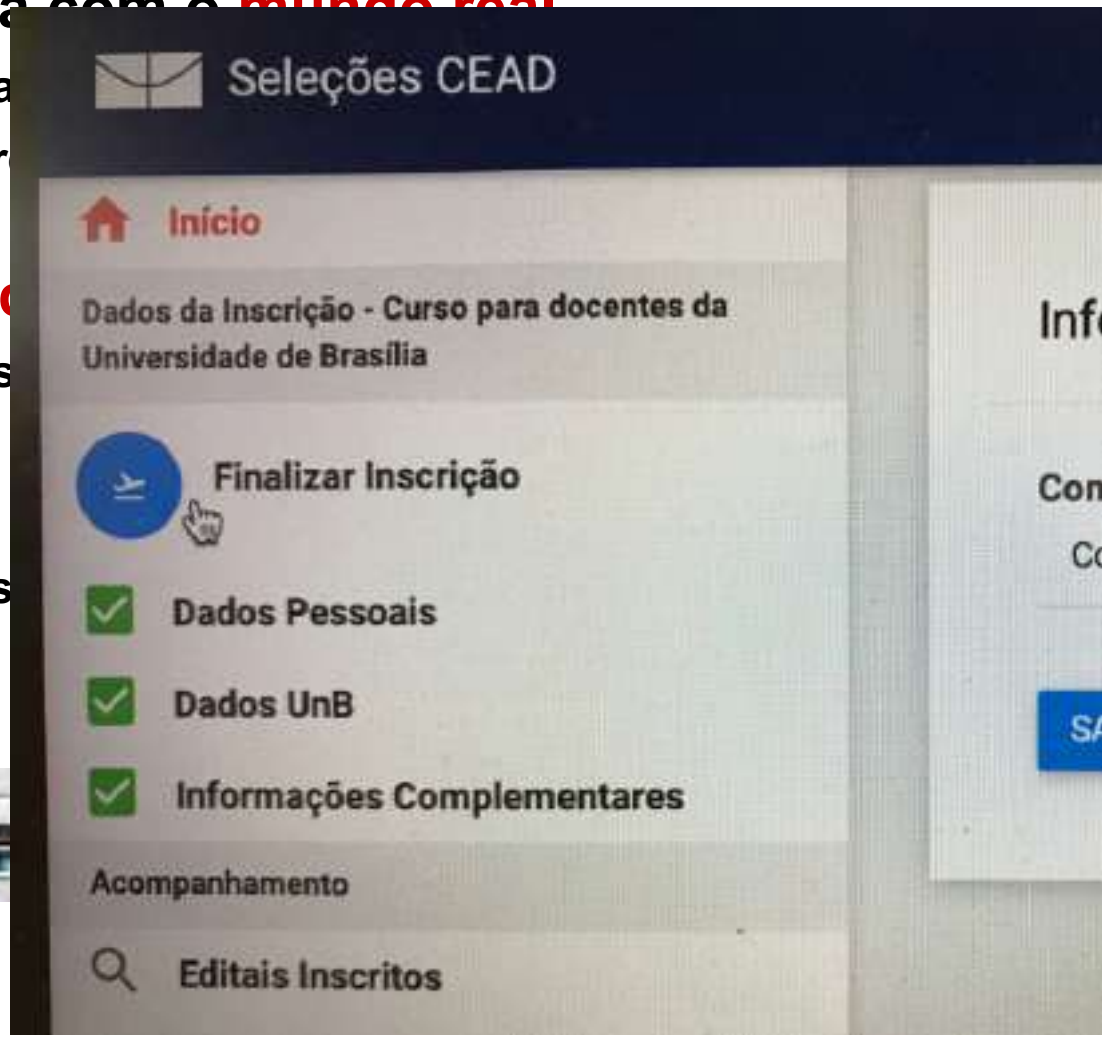
3. Controle do usuário e liber

- Saídas de emergência claras - s
  percorrer um extenso diálogo

4. Consistência e padrões

- Evitar adivinhações - diferentes
  mesma coisa?





Heurísticas de Usabilidade

4. Consistência e padrões



GAMBIARRA

Polícia apreende carro com tomada doméstica para acender farol

Santana foi encontrado abandonado perto de um viaduto em Santa Catarina

Polícia apreende carro com tomada doméstica para acender farol

Santana foi encontrado abandonado perto de um viaduto em Santa Catarina

16 ago 2019 às 19h46

Ouvir o texto A- A+

Alfredo Henrique

SÃO PAULO A polícia localizou um carro abandonado, na manhã desta sexta-feira (16), na região da cidade de Sangão, em Santa Catarina. O que mais chamou a atenção dos agentes foi que, no painel do Volkswagen Santana, havia um interruptor de luz doméstico.



Volkswagen Santana foi encontrado pela polícia, nesta sexta-feira (16) em Santa Catarina, com interruptor caseiro que seria usado para acionar os faróis do veículo - Divulgação/PRF

Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**

Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**



Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**



Heurísticas de Usabilidade

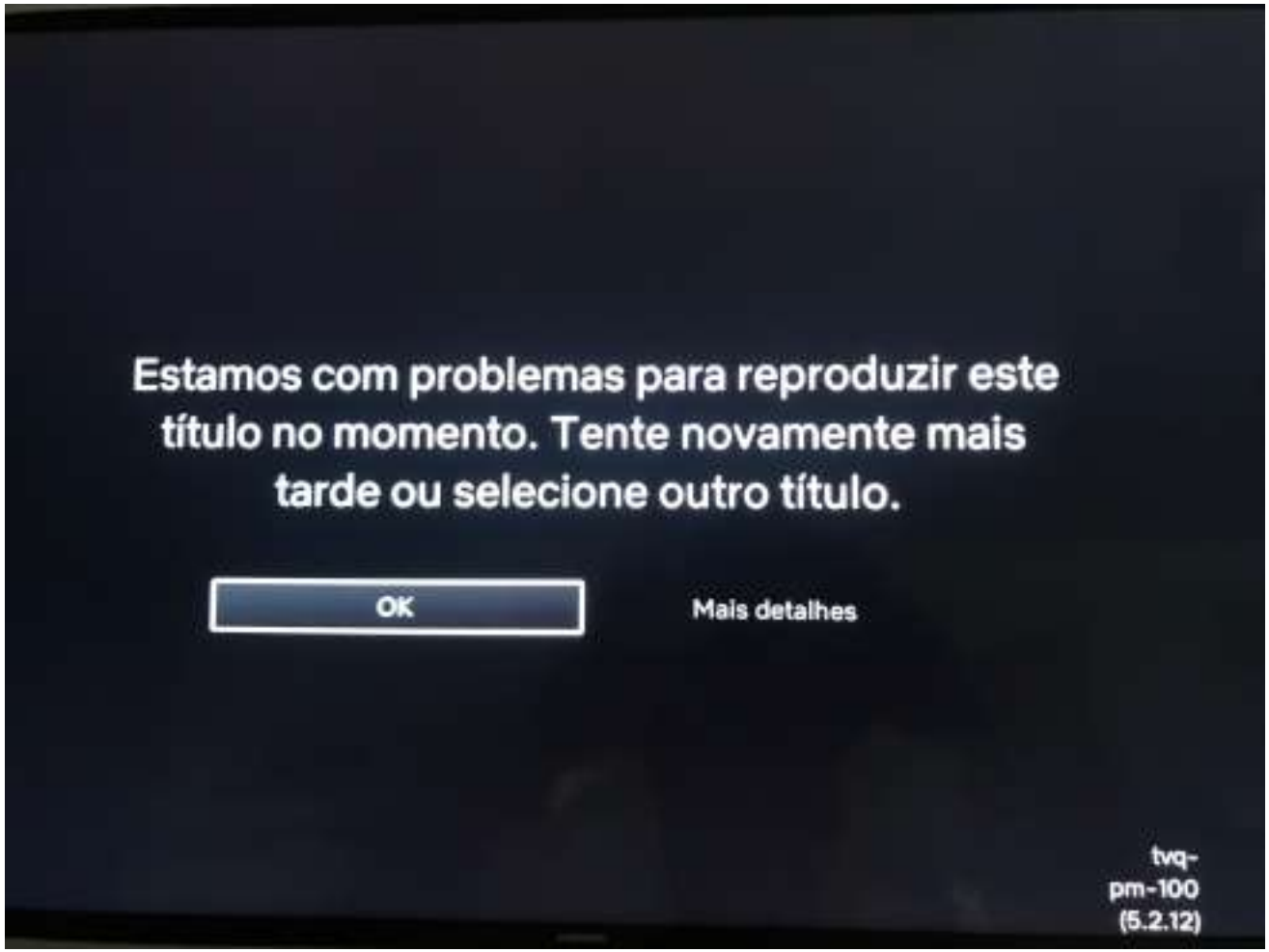
5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- 

Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**



Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**

6. Prevenção de erros

- **Melhor que uma boa mensagem de erro é um *design* cuidadoso, que previne o erro antes que ele aconteça.**

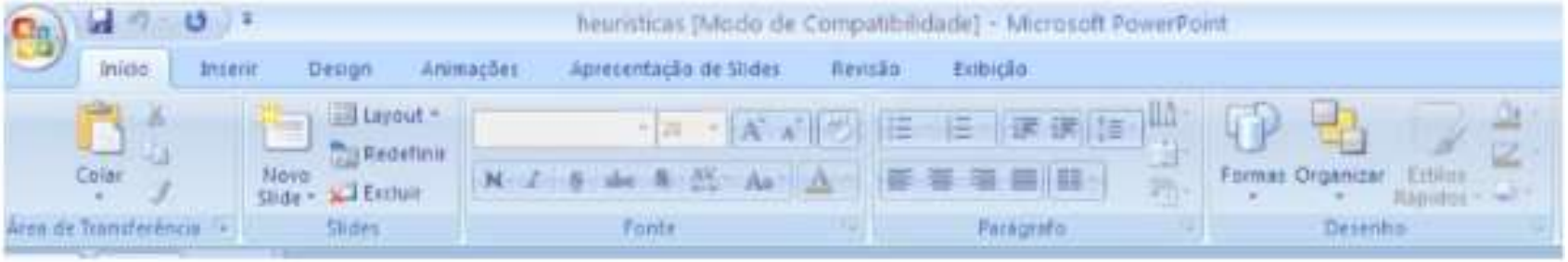
Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**

6. Prevenção de erros

- **Melhor que uma boa mensagem de erro é um *design* cuidadoso, que previne o erro antes que ele aconteça.**





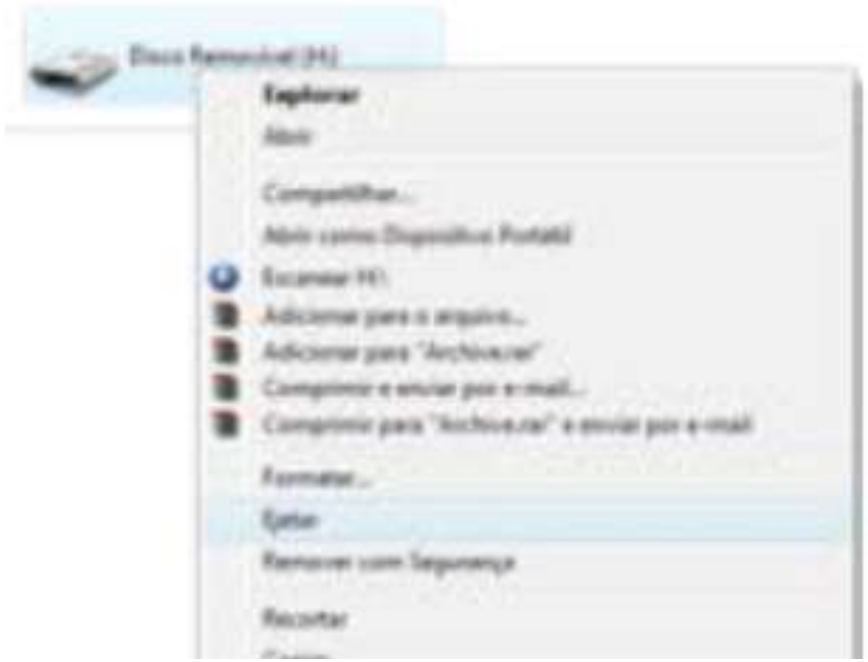
Heurísticas de Usabilidade

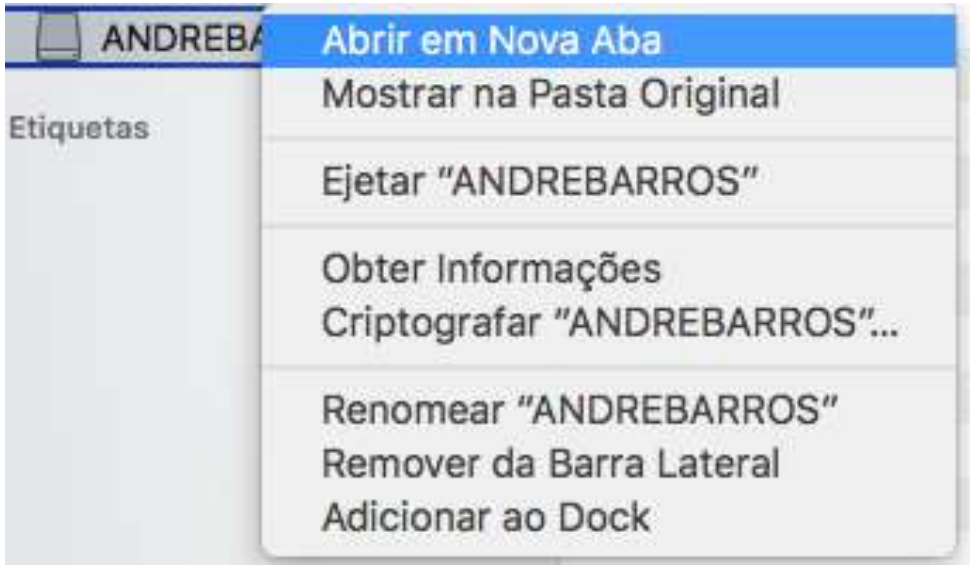
5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**

6. Prevenção de erros

- **Melhor que uma boa mensagem de erro é um *design* cuidadoso, que previne o erro antes que ele aconteça.**





Heurísticas de Usabilidade

5. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

- **Linguagem clara para as mensagens ... evitar "Error 54" (?!)**
- **Indicar o problema**
- **Sugerir solução**

6. Prevenção de erros

- **Melhor que uma boa mensagem de erro é um *design* cuidadoso, que previne o erro antes que ele aconteça.**

7. Reconhecimento, em vez de memorização

- **O usuário não deve ter que lembrar da informação em diferentes partes do diálogo**
- **Instruções para uso do sistema devem estar visíveis e facilmente recuperáveis, quando necessário.**

Heurísticas de Usabilidade

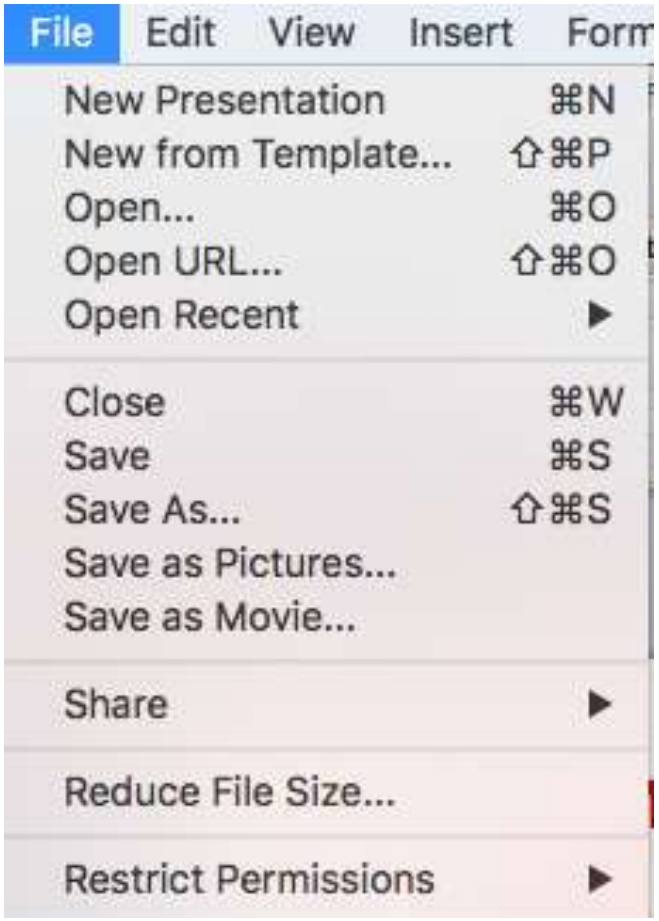
8. Flexibilidade e eficiência de uso

- **Usuários Novatos x Experientes**
- **Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes**
- **Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes**

Heurísticas de Usabilidade

8. Flexibilidade e eficiência de uso

- **Usuários Novatos x Experientes**
- **Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes**
- **Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes**





Heurísticas de Usabilidade

8. Flexibilidade e eficiência de uso

- Usuários Novatos x Experientes
- Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes
- Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes

9. Estética e *design* minimalista

- Evitar informação irrelevantes ou raramente necessárias (exceto quando a segurança entrar em jogo – veja a apresentação sobre os desastres)
- Unidades de informação extras competem com unidades relevantes de informação - diminui sua visibilidade

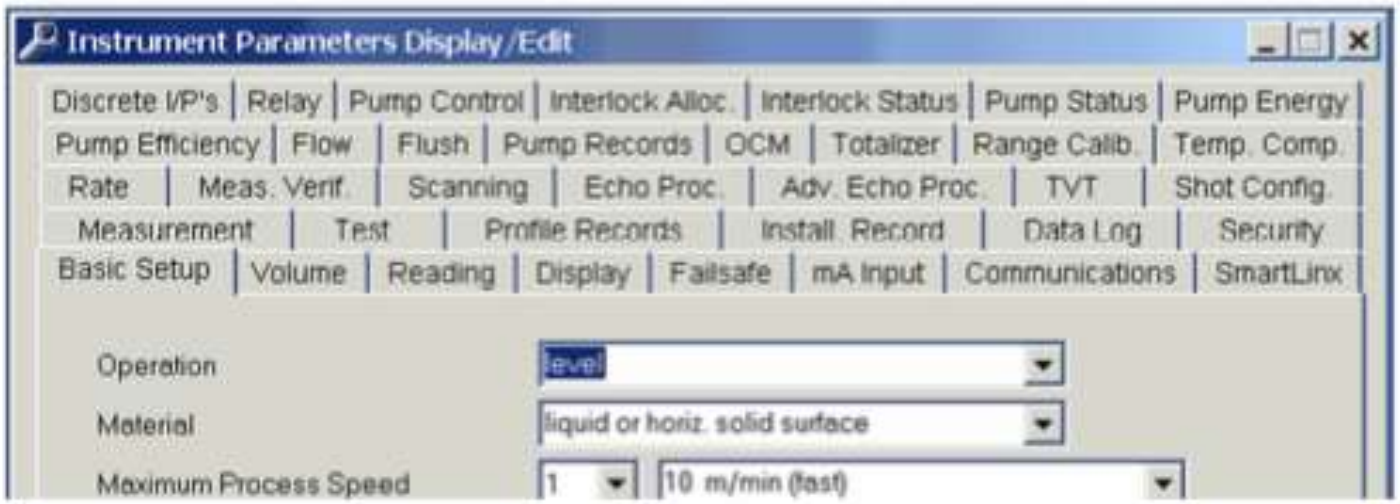
Heurísticas de Usabilidade

8. Flexibilidade e eficiência de uso

- Usuários Novatos x Experientes
- Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes
- Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes

9. Estética e *design* minimalista

- Evitar informação irrelevantes ou raramente necessárias (exceto quando a segurança entrar em jogo – veja a apresentação sobre os desastres)
- Unidades de informação extras competem com unidades relevantes de



Heurísticas de Usabilidade

8. Flexibilidade e eficiência de uso

- Usuários Novatos x Experientes
- Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes
- Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes

9. Estética e *design* minimalista

- Evitar informação irrelevantes ou raramente necessárias (exceto quando a segurança entrar em jogo – veja a apresentação sobre os desastres)
- Unidades de informação extras competem com unidades relevantes de informação - diminui sua visibilidade



Heurísticas de Usabilidade

8. Flexibilidade e eficiência de uso

- Usuários Novatos x Experientes
- Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes
- Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes

9. Estética e *design* minimalista

- Evitar informação irrelevantes ou raramente necessárias (exceto quando a segurança entrar em jogo – veja a apresentação sobre os desastres)
- Unidades de informação extras competem com unidades relevantes de informação - diminui sua visibilidade

10. Ajuda e documentação

- Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário prover ajuda (*helps*) e documentação
- Informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário e pouco extensas

Heurísticas de Usabilidade

10. Ajuda e documentação

- Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário prover ajuda (*helps*) e documentação
- Informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário e pouco extensas



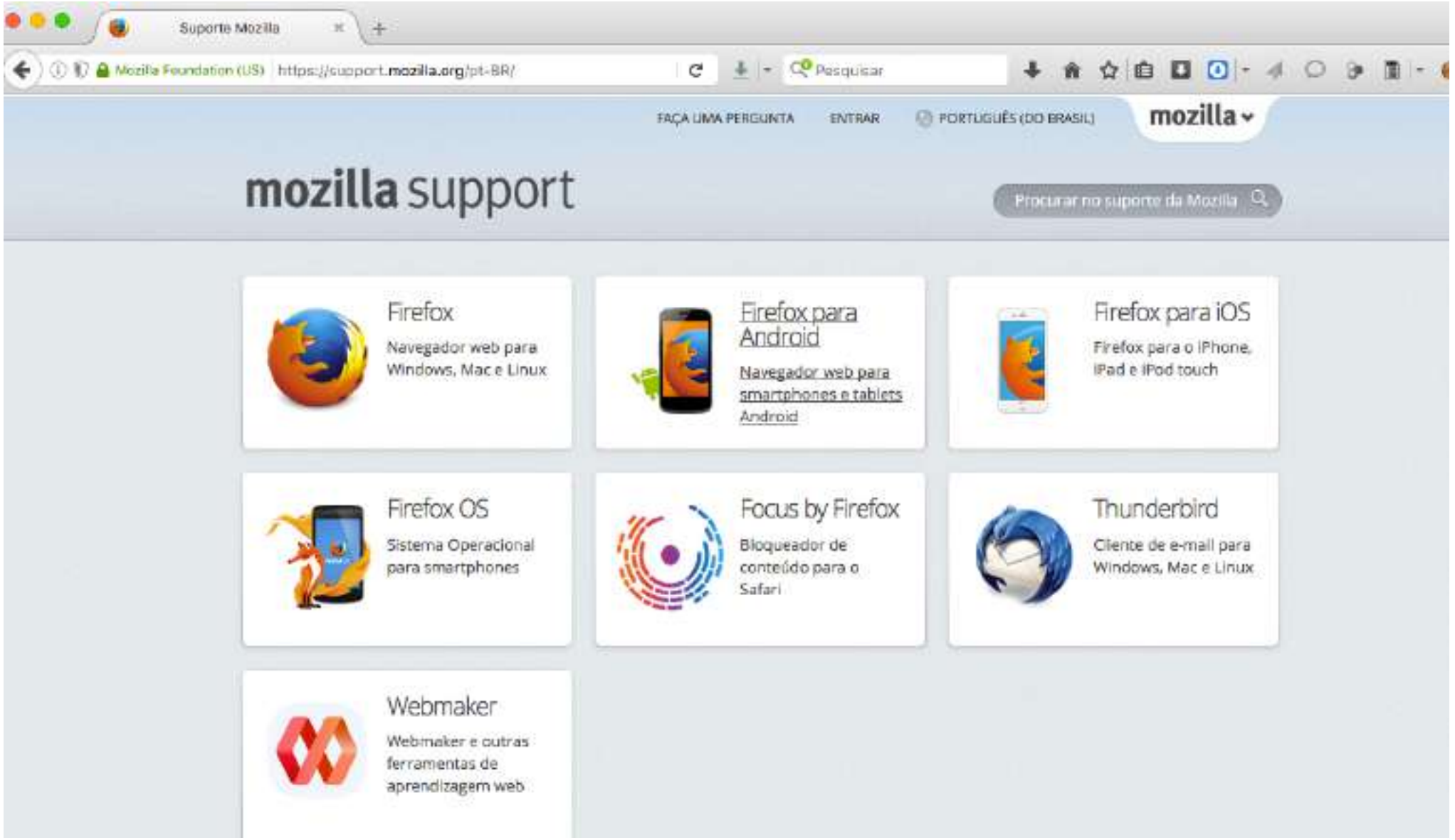
Heurísticas de Usabilidade

10. Ajuda e documentação

- **Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário prover ajuda (*helps*) e documentação**
- **Informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário e pouco extensas**



Heurísticas de Usabilidade



Heurísticas de Usabilidade

1. **Visibilidade do *status* do sistema:** Manter o usuário informado, *feedback*
2. **Compatibilidade do sistema com o mundo real:** Linguagem do usuário - palavras, frases e conceitos familiares
3. **Controle do usuário e liberdade:** Saídas de emergência claras - sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo
4. **Consistência e padrões:** Evitar adivinhações - diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa?
5. **Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros**
   - Linguagem clara para as mensagens ... evitar “Error 54” (?!)
   - Indicar o problema - Sugerir solução
6. **Prevenção de erros:** Melhor que uma boa mensagem de erro é um *design* cuidadoso, que previne o erro antes que ele aconteça.
7. **Reconhecimento, em vez de memorização:** O usuário não deve ter que lembrar da informação em diferentes partes do diálogo
8. **Flexibilidade e eficiência de uso:** Usuários Novatos x Experientes
   - Aceleradores aumentam a velocidade da interação para experientes
   - Permitir "corte de caminho" em ações freqüentes
9. **Estética e *design* minimalista:** Evitar informação irrelevantes ou raramente necessárias (exceto quando a segurança entrar em jogo – veja a apresentação sobre os desastres)
   - Unidades de informação extras competem com unidades relevantes de informação - diminui sua visibilidade
10. **Ajuda e documentação:** Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário prover ajuda (*helps*) e documentação


Safari Arquivo Editar Visualizar Histórico Favoritos Janela Ajuda
Qua 30 de ago 11:47 André Barros de Sales
help.apple.com
Touch Bar
Atalhos nas pontas dos dedos.
A nova Touch Bar, acima do teclado, muda conforme o que você estiver fazendo. Aplique filtros em fotos, formate o texto de e-mails e muito mais – tudo com um toque.
Anterior
Seguinte


Safari Arquivo Editar Visualizar Histórico Favoritos Janela Ajuda
Qua 30 de ago 11:47 André Barros de Sales
help.apple.com
MacBook Pro
Poder e desempenho.
Com a nova Touch Bar, Touch ID e portas Thunderbolt 3, o MacBook Pro fornece poder para que você crie o que quiser, onde quer que esteja.
Seguinte


Safari Arquivo Editar Visualizar Histórico Favoritos Janela Ajuda
Qua 30 de ago 11:48 André Barros de Sales
help.apple.com
Touch ID
Desbloqueie o Mac com um toque.
Inicie a sessão no Mac sem digitar uma senha – apenas coloque o dedo sobre o sensor do Touch ID.
Seguinte


QuickTime Player Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda
100% Qua 30 de ago 11:50 André Barros de Sales
help.apple.com
MacBook Pro
Poder e desempenho.
Com a nova Touch Bar, Touch ID e portas Thunderbolt 3, o MacBook Pro fornece poder para que você crie o que quiser, onde quer que esteja.
Seguinte